

戦略プロポーザル

複雑な流れ現象の解明と 統合的制御

～数学的・物理学的検討と
豊富なデータを組み合わせた構成則の構築～

STRATEGIC PROPOSAL

Elucidation of complex flow phenomena and integrated flow control

- Construction of constitutive law integrating mathematical and
physical approach and data-driven approach in Fluid Dynamics -

研究開発戦略センター（CRDS）は、国の科学技術イノベーション政策に関する調査、分析、提案を中立的な立場に立つて行う公的シンクタンクの一つで、文部科学省を主務省とする国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）に属しています。

CRDSは、科学技術分野全体像の把握（俯瞰）、社会的期待の分析、国内外の動向調査や国際比較を踏まえて、さまざまな分野の専門家や政策立案者との対話を通じて、「戦略プロポーザル」を作成します。「戦略プロポーザル」は、今後国として重点的に取り組むべき研究開発の戦略や、科学技術イノベーション政策上の重要課題についての提案をまとめたものとして、政策立案者や関連研究者へ配布し、広く公表します。

公的な科学技術研究は、個々の研究領域の振興だけでなく、それらの統合によって社会的な期待に応えることが重要です。「戦略プロポーザル」が国の政策立案に活用され、科学技術イノベーションの実現や社会的な課題の解決に寄与することを期待しています。

さらに詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください

<https://www.jst.go.jp/crds/>

エグゼクティブサマリー

本戦略プロポーザルでは、流体力学・流体工学およびその周辺分野を対象とした流体分野を対象とする。本戦略プロポーザルは、数学的・物理学的検討と豊富なデータを組み合わせた構成則の構築を共通目的とした流体共通研究基盤を立ち上げ、新しい学理の創成と産業応用の基盤技術を同時に進展させる研究開発戦略を提案するものである。なお、流体共通研究基盤とは、流体分野の科学技術研究とそれを支える研究プログラム・研究人材・研究環境を含めたものを本戦略プロポーザルでは指す。

これまで流体分野では、出口ニーズに対応する個別具体的な研究が多数実施されてきた。しかし、普遍的な乱流モデルに対する研究が少なく、流体の本質を明らかにすることができていない。そのため、応用分野それぞれでパラメータによって個別問題に対応している状況である。この状況を打破するには、個別具体的な応用研究だけにとどまらず、分野横断的に共通する現象や事例を包含したテーマ設定が必要である。また、個別具体的な研究と分野横断的に共通する研究の双方と、それらの相互作用を促す制度設計が肝要である。ここで得られた共通知見は周辺分野に水平展開することができ、イノベーション創出にも貢献できる。具体的な研究開発課題として、以下の3つを提案する。

- ①数学的・物理学的検討と豊富なデータを組み合わせた構成則の構築および複雑な流れ現象の解明
- ②上記の理解に基づく、複雑な流れ現象の予測と制御
- ③応用研究（エネルギー、環境、航空、バイオ・医療等）

近年、計測分析機器の向上が流体ビッグデータの取得を可能とし、計算機能力の向上が精緻な直接数値シミュレーションを可能とした。ここ数年で実施された萌芽的な研究によって、これら流体ビッグデータの解析に機械学習が適していることが明らかになりつつある。

本対象分野は、実験・理論・数値計算・機械学習などのデータ科学のそれぞれの分野で新たな局面を迎えている。これらを密に連携させ、複雑な流れ現象の解明に向けて、物理法則、理論、経験知などの既存の知識と統合させる必要がある。さらに各原理の普遍性を見出すことによって、流体の予測や制御に展開していくことができる。

流体の課題はこれまで多くの数学の発展をうながしてきた。当該分野を進めることで、新しい数学的記述方法、概念、離散構造、代数構造、幾何構造などの抽出とそれらの従来手法との展開を通じて、応用数学側への波及効果も期待できる。また、機械学習を単なるツールとして、流体現象に適応させていくだけでは不十分であり、流体現象に特化した機械学習の開発など、機械学習側に積極的に流体力学の知見を取り込んでいくことも期待される。世界的な数学・情報科学の潮流を組み込み、流体が数学・物理のニーズやシーズとなり、両分野で新しい学理を探求し、共進化する形を目指さなければならない。

推進方法としては、複雑な流れ現象の解明・予測・制御に関わる周辺分野とネットワーク体制を築くことが重要である。そのような体制のもと物理的・数学的な考え方と機械学習とを統合しながら、複雑な流れ現象の普遍的な原理等を解明し、高度な予測、統合的な制御を可能にする知の構築を目指す。

2020年12月にグリーン成長戦略が策定され、2050年までにカーボンニュートラル社会の実現が掲げられている。洋上風力・水素火力発電・自動車・航空機・船舶等カーボンニュートラルを目指す上で不可欠な分

野において、技術確立と社会実装を加速していくことが求められている。風力・水素火力発電の効率向上や自動車・航空機・船舶等のエネルギー高効率利用には、流体分野が必ずと言っていいほど関わっている。加えて、流体分野はものづくりの根幹をなす基盤技術のひとつでもあり、日本の産業としての国際力強化の観点からも重要である。

他の分野でも流体の重要性が再認識されている。例えば、スパコン富岳による新型コロナウイルスの飛散シミュレーションは、目に見えない飛沫や空気の流れを可視化し、新型コロナウイルス感染のリスク低減対策に広く活用されている。スパコン富岳の計算能力を活用し、そこに詳細な物理モデルを適切に組み込むことで、シミュレーションが実施されている。流体力学の基盤学術がシミュレーションの根幹である。また、毎年のように台風やゲリラ豪雨による被害が発生しているが、これも流体に関連深い例として挙げられる。これらの被害を最小にすべく、積乱雲の発達メカニズムを組み込んだ防災・減災の早期予測システム構築が喫緊の課題である。

この流体共通研究基盤は、2050年カーボンニュートラル社会の実現・日本の産業競争力強化、さらには安全安心な社会構築に向けた重要な科学技術基盤となっている。学術から産業までを広く包含し、中長期的な時間軸での推進が望まれる。

Executive Summary

This strategic program focuses on fluid dynamics, fluid mechanics, fluid engineering and related fields. This strategic program is to establish a common fluid research base aiming at construction of constitutive law integrating mathematical and physical approaches and a data-driven approach as a common goal. This proposes research and development strategy to promote creation of new scientific principles and basic technologies for industrial application at the same time. Note that, in this strategic program, a common fluid research base includes research in science and technology in the fluid-related fields as well as research programs, research personnel and a research environment.

Until now, in fluid-related fields, a significant amount of specific research to respond to the demand on its outcome has been implemented. However, much less study has been done on the universal turbulence model and the nature of fluid is yet to be revealed. Therefore, individual issues are being addressed in each application field by using parameters. In order to break through this barrier, a theme, which is not limited to specific applied research but also includes cross-disciplinary common phenomena and examples, needs to be set. Moreover, in addition to specific research and cross-disciplinary research, an institutional design to promote their interaction is essential. The common knowledge obtained from them can be applied to related fields and contribute to innovation. The following are three proposals for the specific research and development issues.

- 1) Construction of constitutive law integrating mathematical and physical approaches and a data-driven approach and elucidation of complex flow phenomena
- 2) Prediction and control of complex flow phenomena based on the understanding of 1)
- 3) Applied research (energy, environment, aircraft, bio, medical and so on)

In recent years, improvement of measuring and analytical equipment has realized the acquisition of fluid big data and enhancement of computing power has realized sophisticated direct numerical simulation. As a result of germinating research during the last few years, it is becoming clear that machine learning is suitable for such fluid big data analytics.

In the target field of this program, experiment, theory and data science including numerical calculation and machine learning are all entering a new phase. It is necessary to coordinate them closely and to integrate them with the existing knowledge such as the laws of physics, theories and empirical knowledge toward elucidation of complex flow phenomena. Moreover, it is necessary to find universality in principles to apply it to prediction and control of fluid flow.

Originally, fluid flow problems have been driving development of mathematics in many aspects. By promoting this field, a spillover effect to applied mathematics can also be expected through extraction of new mathematical description methods, concepts, discrete structures, algebraic

structures, geometric structures and so on, and through their interaction with conventional methods. In addition, since it is insufficient to adapt machine learning to flow phenomena as a mere tool, it is also expected that the knowledge of fluid dynamics would be proactively introduced in the machine learning side through development of machine learning devoted to flow phenomena and so on. It is necessary to incorporate the global trend of mathematics and information science to make fluid science needs and seeds of mathematics and physics, to search for new scientific principles in both fields and to evolve together.

As for the method of promotion, it is important to construct a network with fields related to elucidation, prediction and control of complex flow phenomena. Moreover, by integrating physical and mathematical ideas and machine learning, construction of knowledge to elucidate universal principles of complex flow phenomena and realization of advanced prediction and integrated control are aimed at.

In December 2020, the Green Growth Strategy was formulated aiming at achieving carbon neutrality in 2050. In the fields indispensable for carbon neutrality such as offshore wind power generation, hydrogen-fired power generation, vehicles, aircraft and vessels, it is requested to accelerate technology establishment and social implementation. Improvement of efficiency of wind and hydrogen-fired power generation and highly efficient energy use for vehicles, aircraft and vessels are almost always related to fluid-related fields. In addition, fluid-related fields are among the core technologies for manufacturing; therefore, it is also important to strengthen the international competitiveness of Japanese industry.

The importance of fluid-related fields has been recognized also in other fields. For example, the dispersion simulation of the coronavirus by the supercomputer Fugaku visualizes invisible droplets and air flows, which is widely utilized for risk reduction measures of coronavirus infection. This simulation is implemented by utilizing the computing power of the supercomputer Fugaku, and by incorporating detailed physical models adequately therein. The basic science of fluid dynamics is the core of the simulation. Moreover, damage caused by typhoons and sudden downpours almost every year can also be cited as examples closely related to fluid science. In order to minimize the damage, construction of an early prediction system for disaster prevention and reduction incorporating a development mechanism of cumulonimbus is an urgent issue.

This common fluid research base is an important scientific and technological basis for realization of a carbon neutral society by 2050, for strengthening of the industrial competitiveness of Japan, and also for construction of a safe and secure society. Including a wide range of scientific and industrial fields, its promotion in a medium- to long-term timeline is desirable.

目次

1	研究開発の内容	1
1.1	背景	1
1.2	複雑な流れと「豊富なデータからモデル、課題解決へ」	1
2	研究開発を実施する意義	5
2.1	現状認識および問題点	5
2.2	社会・経済的効果	11
2.3	科学技術上の効果	15
3	具体的な研究開発課題	19
3.1	数学的・物理学的検討と豊富なデータを組み合わせた 構成則の構築および複雑な流れ現象の解明	19
3.2	上記の現象理解に基づく、流体現象の予測と制御	21
3.3	応用研究（エネルギー、環境、航空、バイオ・医療等）	21
4	研究開発の推進方法および時間軸	23
付録 1	検討の経緯	26
付録 2	国内外の状況	33
付録 3	専門用語説明	45

1 | 研究開発の内容

1.1 背景

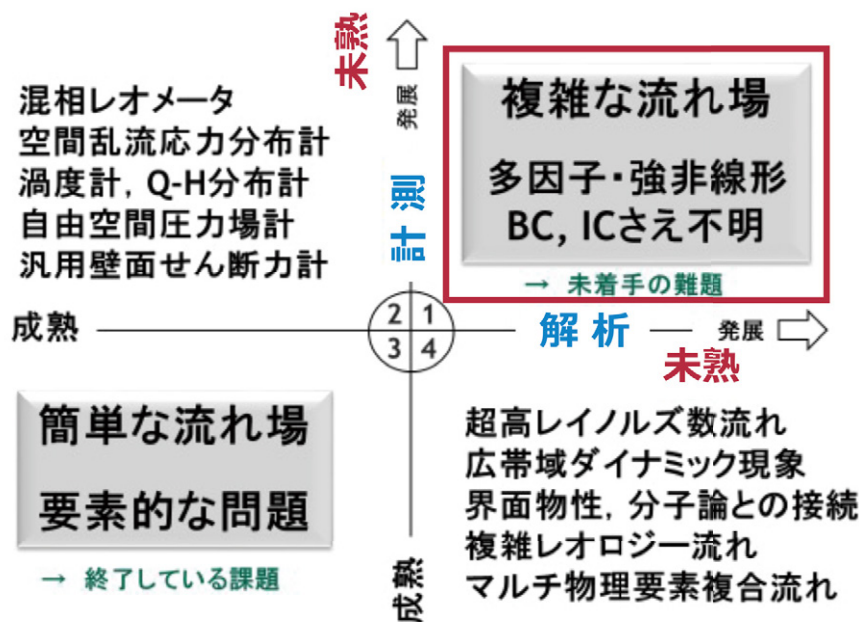
JST 研究開発戦略センター（CRDS）では、2019 年度に環境・エネルギー分野のイノベーション創出を支える工学研究基盤をテーマとして調査を実施した¹。環境・エネルギー分野を支える流体、伝熱、燃焼、振動、材料、構造・強度、化学、電気などの基盤科学技術を対象とし、工学研究基盤²の状況を俯瞰した結果、未来社会を支え、我が国の産業競争力強化にも貢献できる工学研究基盤マネジメントシステムを改めて構築していくことが必要であると考えられた。工学研究基盤強化のために今後取り組むべき課題は多岐に渡るが、研究開発課題例を抽出したところ、流体というキーワードが複数の課題に関連した。流体は複数の分野に共通する工学研究基盤のひとつであり、国内外の研究の現状を調査し、どのような研究開発を推進すべきか検討することで、工学研究基盤強化に向けた具体的な道筋を提示できる可能性が示唆された。そこで、流体工学を起点とし、流体力学およびその周辺分野を含めた流体分野を対象とした検討を進めることとなった。なお、本戦略プロポーザルでは、流体工学・流体力学およびその周辺分野を流体分野と定義する。

1.2 複雑な流れと「豊富なデータからモデル、課題解決へ」

流体分野は、実験と理論、そして第三の研究手法としての数値計算を連携させながら発展してきた。また出口ニーズである航空、気象、機械、材料、バイオなどの応用分野に対して、流体分野はこれらを組み合わせて解決策を提示してきた。近年、流体分野が関連する諸問題は一層複雑化している。その対象範囲も拡大の一途で、諸問題は尽きることがない。また、実験・理論・数値計算に加えて、機械学習などのデータ駆動型のアプローチが盛んになってきており、流体分野も新たな局面を迎えていると言える。

流体は様々な現象に密接に関わっている。図 1-1 は計測（実験）を縦軸に、解析（計算）を横軸に取った 4 象限分類である。左下は簡単な流れ場であり、要素的な問題である。左上は計測（実験）が未熟で、解析（計算）が発展している領域、右下は解析（計算）が未熟で、計測（実験）が発達している領域、右上は解析（計算）が発達し、計測（実験）が未熟である領域で、両方の領域では R&D としての取り組みが多数行われている領域である。本戦略プロポーザルでは計測（実験）も解析（計算）も未熟な右上の領域を「複雑な流れ」と定義した。複雑な流れ現象は、強い非線形性・高次元性・マルチスケール性を有し、境界条件や初期条件も不明な場合が多く、未解決問題が山積している状況にある。さらには化学反応や構造等との連成問題を含んでいる場合も多く、複雑な流れ現象の解明・予測・制御は依然として困難な研究課題である。言い換えると、複雑な流れ現象の本質的な理解に挑戦していくことは、複雑な流れに伴って生じる運動量輸送、熱物質輸送、化学反応などの正確な予測・制御を可能とし、社会的課題に対する大きな貢献が期待できる。

- 1 科学技術振興機構研究開発戦略センター「環境・エネルギー分野における非連続的なイノベーションを支える工学研究基盤強化」（CRDS-FY2020-RR-02）（2020 年 7 月）
- 2 当該調査報告書では基盤科学技術とそれを支える研究費・研究人材・研究環境を含めて「工学研究基盤」と定義した。



出典：JST-CRDS流体セミナー「流体機器のためのCFDと実験のデータ融合設計」（北海道大学・村井祐一教授）よりCRDS改変

図1-1 複雑な流れとは³

例えば乱流は、複雑な流れの代表的なものである。現在、乱流研究では、高解像度の乱流シミュレーションにより、豊富なデータが取得されている。混合遷移⁴を超えた十分に発達した乱流の直接数値シミュレーションの実施が可能となり、乱流の数値的研究は質的な転換期を迎えたと言える。乱流研究の目標は、十分に発達した乱流に存在する小スケールの普遍性に立脚し、普遍領域をモデル化し、より複雑な問題を解決するための基盤をつくることである。しかし、運動方程式（ナビエ・ストークス方程式）に基づく演繹的手法によるモデル化は、非常に単純な場合を除けば、ほとんど成功していない。

また、複雑流体も、複雑な流れのひとつである。現在、複雑流体の研究では、簡便な数値シミュレーションの開発が進んでいる。分子動力学や離散要素法と言ったマイクロシミュレーションが多数実行されており、豊富なデータが取得されている。しかし、数値モデリングの力学的相似性の適用範囲が狭く、普遍的な性質の抽出は困難な状況にある。

複雑な流れの研究では、マイクロシミュレーションによって豊富なデータが取得されている。しかし、それぞれの応用分野でマイクロシミュレーションからマクロシミュレーションへ繋げる取り組みが実施され、個別具体的な研究に終わっている状況にある。すなわち豊富なデータから重要な情報を適切に抽出し、複雑な流れ現象の理解に繋げることが容易には進んでいないと言える。各分野で本当に必要な現実スケールの情報に展開し、それを課題解決に繋げていくためには、豊富なデータから普遍的な性質を抽出し、数学的・物理学的な考え方と統合させながら構成則を構築することが必要である。（図1-2）

3 図は機械学会『流れの数値解析と実験計測の双方向連携に関する研究分科会』での検討を村井祐一教授（北海道大学）が主査として取りまとめたもの。

4 レイノルズ数（ $Re > 20000$, $Re_\lambda > 140$ ）で発達した乱流へ遷移する。現実的な流れ（乱流境界層や平行平板間乱流など）では、このレイノルズ数を超える乱流のDNS（直接数値計算）が可能となってきた。

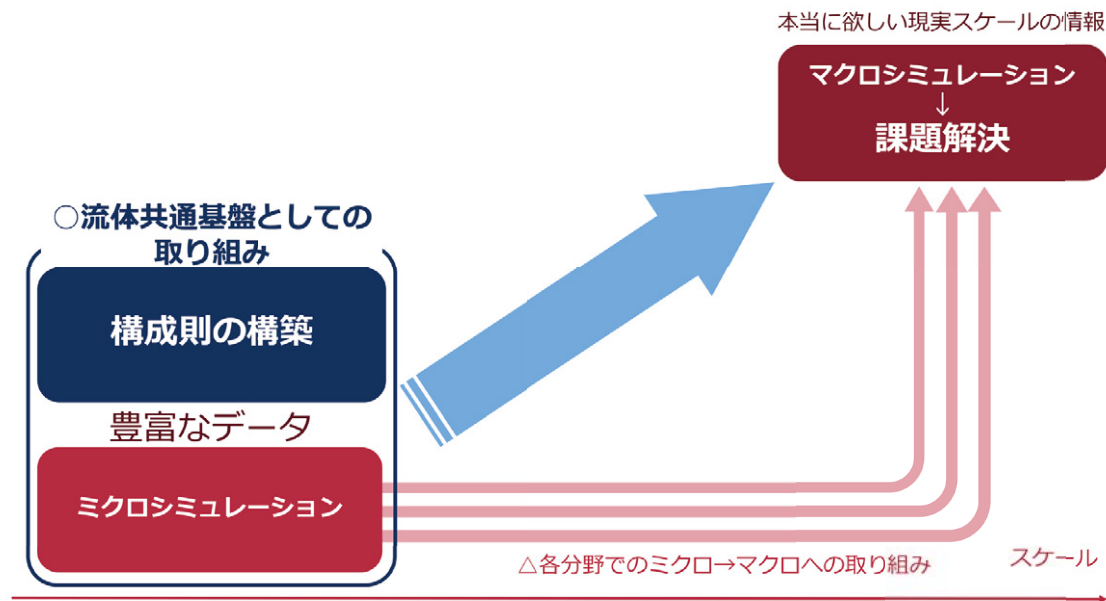


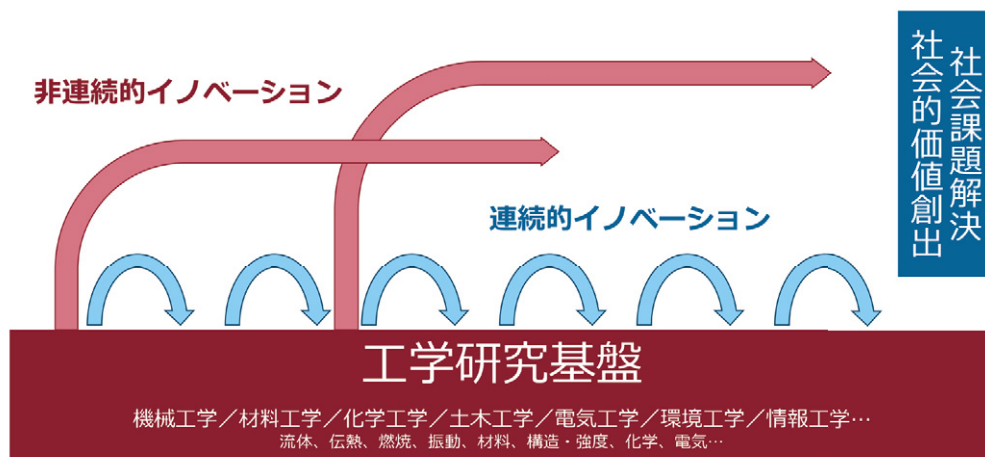
図1-2 「複雑な流れ」に共通する構造『豊富なデータからモデル、課題解決へ』

今後数年で、数値シミュレーション研究を通じた複雑な流れ現象の本質的な解明が、機械学習などのデータ駆動型アプローチとの融合で進むことが期待されている。具体的な数多くの研究成果の個別目標実現にとどまらず、分野横断的に現象や事例を数多く包含する共通的なテーマ設定が重要である。分野横断的に取り組むことで、双方の発展に相乗効果が得られ、得られた共通知見を他の分野に水平展開することが可能となる。

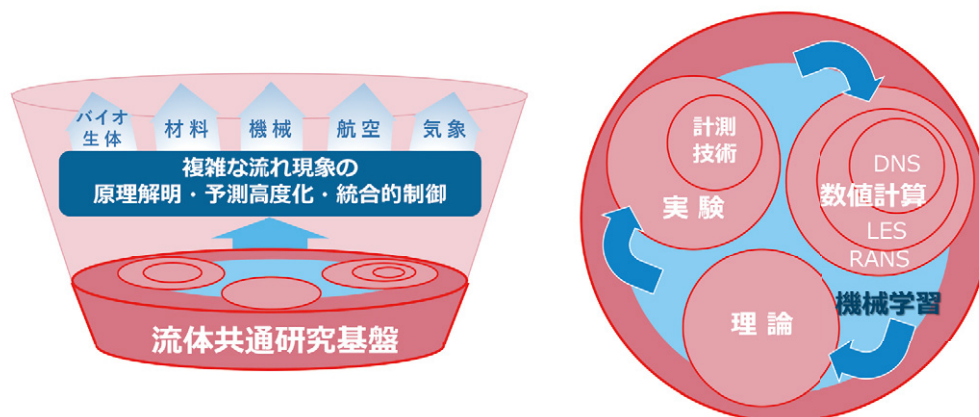
本戦略プロポーザルは、豊富なデータから構成則の構築を共通目的とした流体共通研究基盤を立ち上げ、新しい学理の創成と産業応用の基盤技術を同時に進展させる研究開発戦略を提案するものである。流体共通研究基盤とは、流体分野の科学技術研究とそれを支える研究プロジェクト・研究人材・研究環境を含めたものをここでは指す。流体共通研究基盤では、流体工学・流体力学を中心として、複雑な流れ現象の解明・予測・制御に関わる周辺分野とネットワーク体制を築くことが重要である。そのような体制のもと物理的・数学的な考え方と機械学習などによる新しいアプローチとを統合させながら、複雑な流れ現象の普遍的な原理等を解明し、高度な予測、統合的な制御を可能にする知の構築を目指す。(図1-3)

今後取り組むべきテーマとして「数学的・物理学的検討と豊富なデータを組み合わせた構成則の構築」を設定する。具体的な研究開発課題として、以下の3つを挙げる。

- ①数学的・物理学的検討と豊富なデータを組み合わせた構成則の構築および複雑な流れ現象の解明
- ②上記の理解に基づく、複雑な流れ現象の予測と制御
- ③応用研究（エネルギー、環境、航空、バイオ・医療等）



(a)工学研究基盤とイノベーション



(b)流体共通研究基盤から各分野への波及効果

(c)流体共通研究基盤の構成要素
実験・数値計算・理論・機械学習

図1-3 工学研究基盤とイノベーションおよび流体共通研究基盤のイメージ

2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けて、2020年12月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略⁵」が策定された。カーボンニュートラル社会の実現に不可欠で、産業競争力の基盤となる重点分野について、これまで以上に野心的なイノベーションへの挑戦が求められている。民間企業において、研究開発から社会実装に繋げるべくあらゆる取り組みが総動員されることとなった。今後10年間、民間企業が野心的なイノベーションに挑戦する状況において、アカデミアにおいても萌芽的な研究要素開発と技術確立、イノベーションを支える基盤科学技術研究を継続的に実施していく必要がある。これらの取り組みを加速させるためには、企業同士が競い合って取り組む競争領域、企業の垣根を越えて産学官で取り組む協調領域、そしてアカデミアにおける研究要素開発や基盤科学技術研究のバランスが肝要である。特に協調領域や研究要素開発では、基礎基盤的で科学的な要素の強い研究開発課題を含んでおり、将来のイノベーションのきっかけになる可能性を秘めていると言える。

この流体共通研究基盤は2050年にカーボンニュートラル社会の実現を推進するための重要な基盤であると同時に、日本の産業競争力強化や安全安心な社会構築に向けても重要な科学技術基盤である。

5 経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(2020年12月)

2 | 研究開発を実施する意義

2.1 現状認識および問題点

(1) 実験・理論・数値計算・機械学習の発展と流体ビッグデータ

計算手法の進展と計算機能力の飛躍的向上により、数値流体力学（CFD, Computational Fluid Dynamics）が年々進展を遂げている。また、Tomographic PIVやレーザー誘起蛍光による3次元分布計測（Volumetric LIF）などの計測分析機器の性能向上により、実験流体力学（EFD, Experimental Fluid Dynamics）にも進展が見られる。そしてこれらの大規模数値計算や実験により、乱流への遷移の法則¹等、理論研究の進展も見られる。さらには近年、機械学習を取り入れた萌芽的な研究が多く試みられている。（図2-1-1）

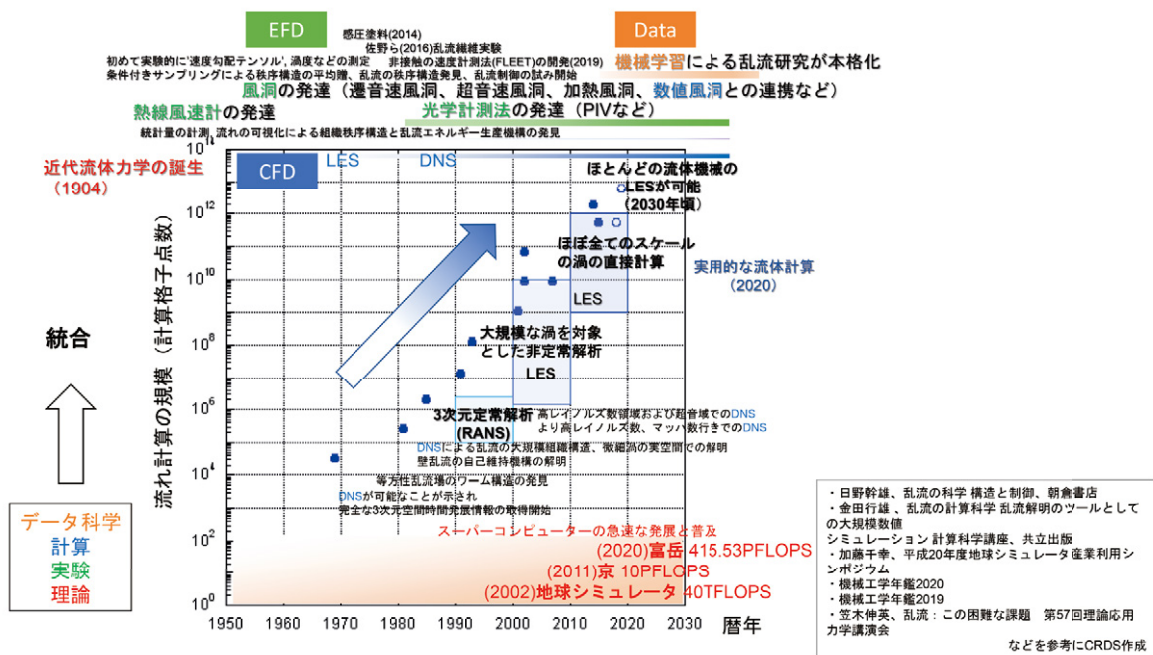


図2-1-1 スーパーコンピュータの発展と流体分野の進展

¹ Masaki Sano & Keiichi Tamai, "A universal transition to turbulence in channel flow", Nature Physics volume 12, p249-253 (2016), doi: 10.1038/NPHYS3659

複雑な流れ現象は、マイクロシミュレーションによって豊富なデータ（流体ビッグデータ）が取得されている状況にある。その豊富なデータによって物理モデルを構築し、マクロシミュレーションへ展開し、実社会で必要とされるアプリケーションへと繋げることができる。しかし、豊富なデータから重要な情報を適切に抽出し、複雑な流れ現象の理解に繋げることが必ずしも容易ではない。従来は支配方程式に基づく理論によりモデル構築を目指してきたが、強い非線形性が今もなおボトルネックになっている。

また、豊富なデータの活用の際には、現状ではデータを生成した研究者の手元にあり、データが活用できる形ではないことが、日本では大きな問題点として挙げられる。一方、米国では、ジョンズホプキンス大学の乱流データベースのように、流体ビッグデータが研究者コミュニティに活用できる形として共有されており、多様な流れ場のデータを自由にダウンロードすることが可能となっている。そのため、データを有していない研究者でもそのデータを使って解析することが可能となり、当該分野での大きな進展が見られている。（付録2.（2）参照）日本では、流体ビッグデータが活用可能な形で研究者コミュニティ全体に共有されていない。

乱流の普遍性は極めて高いレイノルズ数において現れるため、高レイノルズ数の乱流ビッグデータを取得することが必要である。高レイノルズ数の大規模乱流実験を実施するには、実験系の構築や計測手法の開発が求められる。また、高レイノルズ数の直接数値シミュレーションは、計算負荷が高く、解が安定しないという問題点を解決する必要がある。

日本国内の流体力学分野は、地球シミュレータ、スーパーコンピュータ京・富岳などを用いた高解像度シミュレーションなど、数値解析手法の開発および大規模数値解析技術に優れている。実験・数値計算を一体的に取り組み、高レイノルズ数の乱流ビッグデータを取得し、そのデータが研究者コミュニティに活用できる形として共有されれば、その強みを生かして、構成則の構築を進展させることができる。

（2）流体分野における機械学習の進展

次元数も非線形性も高い複雑な流れ現象（乱流）は、ある法則に従って決まる大規模な自由度を持つ非線形のダイナミカルシステムである。大規模自由度系は、実験・数値解析も難しく、理論的な研究の限界もあり、取り扱いが困難である。加えて、時系列データの取り扱いにも困難さがある。例えば、流体・構造連成や流体・化学反応連成など、異なる特性時間を持つシステムをどのようにシミュレーションするかは、ボトルネック課題の一つである。

これまで、固有直交分解（Proper Orthogonal Decomposition, POD）や動的モード分解（Dynamic Mode Decomposition, DMD）、Koopman、Resolvent 等、線形理論に基づく乱流の特徴抽出が数多く試みられ、線形メカニズムの理解に対しては一定の成果が出ている。一方で、非線形性が本質的な現象（渦の伸長・変形等）は線形理論に基づく手法では特徴抽出できず、非線形を捉えられる特徴抽出手法の開発が待たれている。

他の工学分野を見ると、例えば材料工学分野では、ビッグデータと機械学習を活用して材料開発を超高速化する「マテリアルインフォマティクス」の研究が進展している。流体分野でもここ数年同様の動きがあり、流体ビッグデータの解析に機械学習を取り入れた研究が増えている（コラム1参照）。いくつか有効なアルゴリズムも開発され、大規模自由度や時系列の取り扱いの困難さを乗り越えるデータ解析の可能性が見えてきた。流体分野における機械学習関連の論文数は2017年以降急増しており、学会でも特別セッションが組まれるなど、注目が集まっている（図2-1-2）。

【アルゴリズムの例】

●CNN-オートエンコーダ²

オートエンコーダは、入力と出力が同じとなるように学習させるニューラルネットワークの一種である。隠れ層の次元を小さくすることで、圧縮された特徴表現を得ることができる。これを画像認識等に用いられるニューラルネットワークの一種であるCNN（Convolution Neural Network）に導入し、翼回り流れの低次元化が試みられている³。

●スパース回帰

スパース正則化を用いて、微分方程式の各非線型項を決定する。これを用いた円柱周りの二次元非定常流れに対する低次元モデルとその支配方程式の導出が試みられている。

●深層強化学習

強化学習における報酬関数を深層学習により最適化する。これを用いた円柱周り流れのフィードバック制御が報告されている。

●CNN-LSTM（Convolutional Neural Network-Long Short Term Memory）

時系列変化や記憶効果を学習するためのアルゴリズム。これを用いた円柱周りの二次元非定常流れに対する低次元モデルとその支配方程式の導出が試みられている。

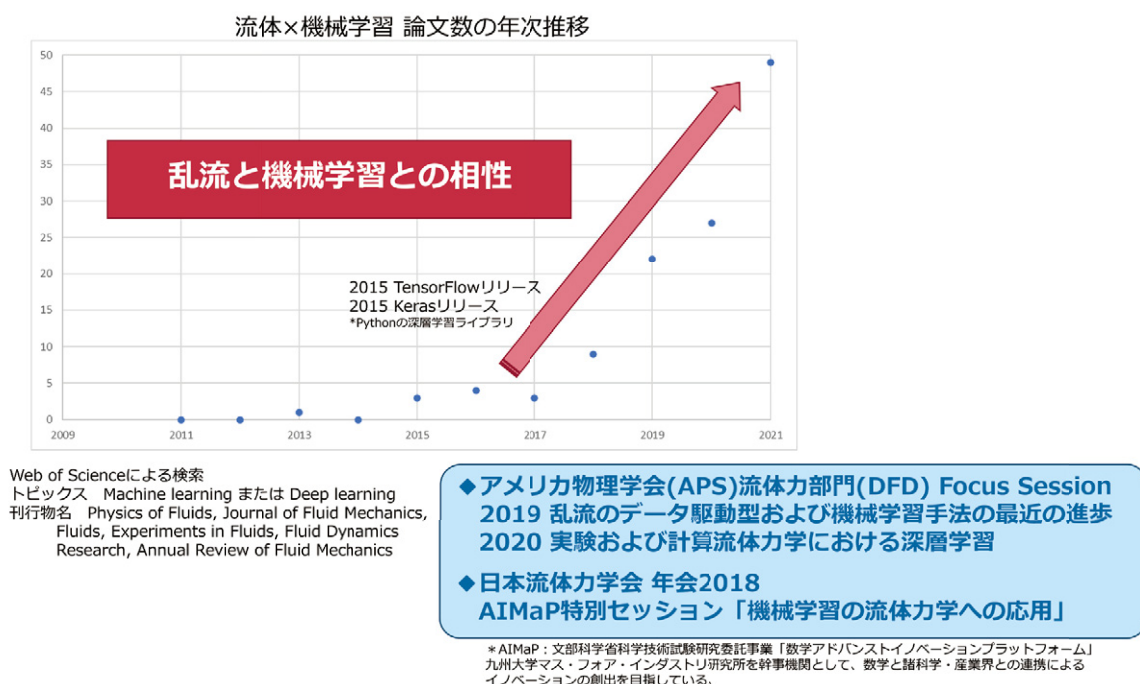


図 2-1-2 流体×機械学習の論文数推移および学会での注目セッションの例

加えて、前述したように、大規模数値シミュレーションや実験計測の高解像化によって、流体ビッグデータが蓄積されてきている。またアルゴリズムの開発やライブラリ（TensorFlow 等）の充実、機械学習に特化した計算機（GPU）の普及、情報の充実（Qiita 等）など、機械学習を用いて流体ビッグデータを扱うための

2 深層学習を用いた低次元表現による非定常流れ場の比較法

3 尾亦範泰・白山晋「深層学習を用いた低次元表現による非定常流れ場の比較法」ながれ vol.36 p.363-369（2017）

準備が整いつつある。機械学習は、低次元化を通じた複雑な流れの本質的な物理の理解、流れ予測のための計算ツールやデータ量削減、制御理論・最適化理論との融合による流れ制御・最適化などのための強力なツールとなる可能性を秘めている。

一方、日本においては当該分野の大型プロジェクトがここ10年程度減少（付録2参照）しており、実験・理論・数値計算・機械学習の4つの要素を全て取り入れた研究の実施が難しい状況にある。機械学習を用いて流体ビッグデータを扱う準備が整いつつある状況の中、今後5年程度でデータ駆動型理論を融合させたモデル構築の研究が大きく進展する可能性が高い。それぞれでの転換期を迎え、理論・実験・数値計算・機械学習を密に連携させて、一体的に研究推進する体制の構築が求められている。

(3) 日本における流体工学と応用数学・流体物理の関係性

日本においては、普遍的な乱流モデルに対する研究が少なく、気象、航空、機械、バイオといったそれぞれの応用分野においてパラメータによって個別問題を対応しており、流体工学分野が複雑に細分化されている。また、流体工学と流体に関わる応用数学分野・流体物理分野とが日本では繋がっていないことも指摘されている。一方の欧米を始めとする諸外国では、流体工学分野と応用数学・流体物理が連携しており、その重なる部分に研究ファンディング機関がプロジェクトを形成している。日本の流体研究は比較的強い分野であったが、ここ10年で国際的な地位は若干低下している。（図2-1-3）日本においては当該分野の大型プロジェクトがここ10年程度減少（付録2参照）していることとも関連性があるのではないかと推測される。サイエンスとしての流体科学とエンジニアリングとしての流体工学を統合させ、流体分野が数学・物理分野のニーズ・シーズとなり、共進化していく形が望まれる。

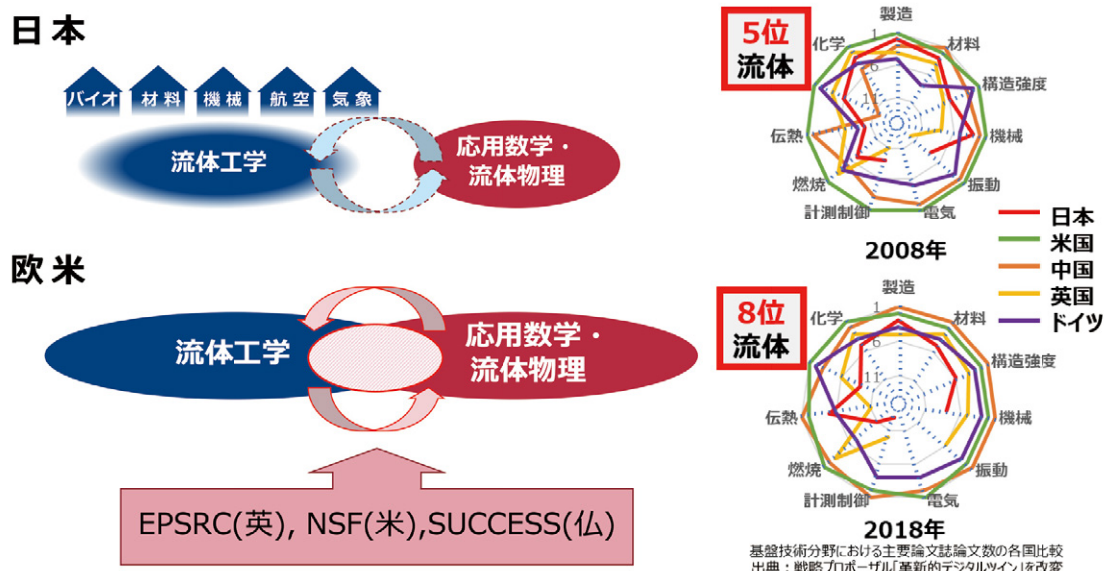


図2-1-3 流体工学と応用数学・流体物理の関係性と流体分野の論文数の各国比較

コラム1

流体力学に機械学習を活用した成果事例と今後の課題

流体力学に機械学習を活用することにより、どのようなことが可能となるか、その一例を以下に紹介する。これまで得られた成果を大きく分類すると一つ目として低次元モデルの構築、二つ目としてそれを使った欠損情報の推定が挙げられる。

●CNNで2時刻間の速度場の関係を直接回帰

畳み込みニューラルネットワーク（CNN：Convolutional Neural Network）を用いて2時刻間の関係を直接回帰により求めるというもの。チャネル乱流の断面における時刻 n の速度分布のデータをCNNエンコーダーで圧縮して低次元化した後、多層パーセプトロン（MLP：Multilayer perceptron）を用いて回帰を行い、CNNデコーダーで再び元のサイズに戻し、時刻 $n+1$ の速度分布を得ることが可能である。

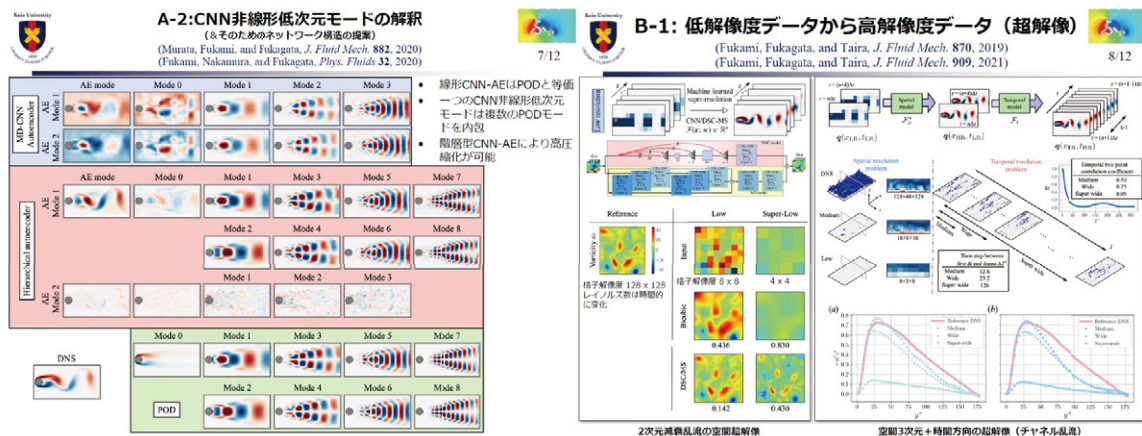
●超解像（Super-resolution）

低解像度データから高解像度のデータを再構築することを超解像といい、機械学習によるスーパーレゾリューションを用いることで高精度な再構築が可能となる。2次元減衰乱流の空間超解像や空間3次元+時間方向の超解像など、機械学習をベースとした超解像は可能性があるという結果を得られた。

●機械学習を用いた低次元モードの解釈

線形理論に基づく固有直交分解（POD）は、線形の活性化関数を使ったCNNオートエンコーダと基本的に等価である。一方、一般的なCNNオートエンコーダは非線形の活性化関数を用いており、これによって非線形性を有する流れ場を効率的に低次元化することができる。CNN非線形低次元モードには複数のPODモードを内包していることが明らかになった。さらに階層型CNNオートエンコーダを用いることで、より高圧縮化が可能であるということを明らかにした。

広範なスケールを含んだ流れ（自由度の大きいデータ）の時系列変化について実際に機械学習を用いて学習できるかということに対し、超解像解析や時間発展の学習など十分な精度で、再生成・学習が可能であることが示された。また、機械学習を用いた低次元モードの抽出や可視化、支配方程式の導出などもいくつか成果が出つつある。さらなる一般化・有効活用には多様な流れ場のデータが必要であり、大規模な研究プロジェクトが有効であると考えられる。



図C-1-1 成果例

科学技術未来戦略ワークショップ「複雑な流れ現象の解明と統合的制御」（2021年1月8日実施）より
講演タイトル：機械学習を活用した流れ制御手法の構築に向けて
講演者：慶應義塾大学・深淵康二教授

2.2 社会・経済的效果

流体分野は非常に裾野が広く、様々な出口ニーズに対応すべく個別具体的な研究が多数実施されている。しかし、図2-2-1に示したように、その中心には普遍的な乱流モデルの構築と複雑な流れの本質的な理解が位置付けられる。今回の提案はこの基盤的部分を分野横断的に取り組むことであり、その社会・経済的效果としては次に示す3つの貢献（カーボンニュートラル社会の実現、産業基盤の強化、安全安心な社会構築）が考えられる。

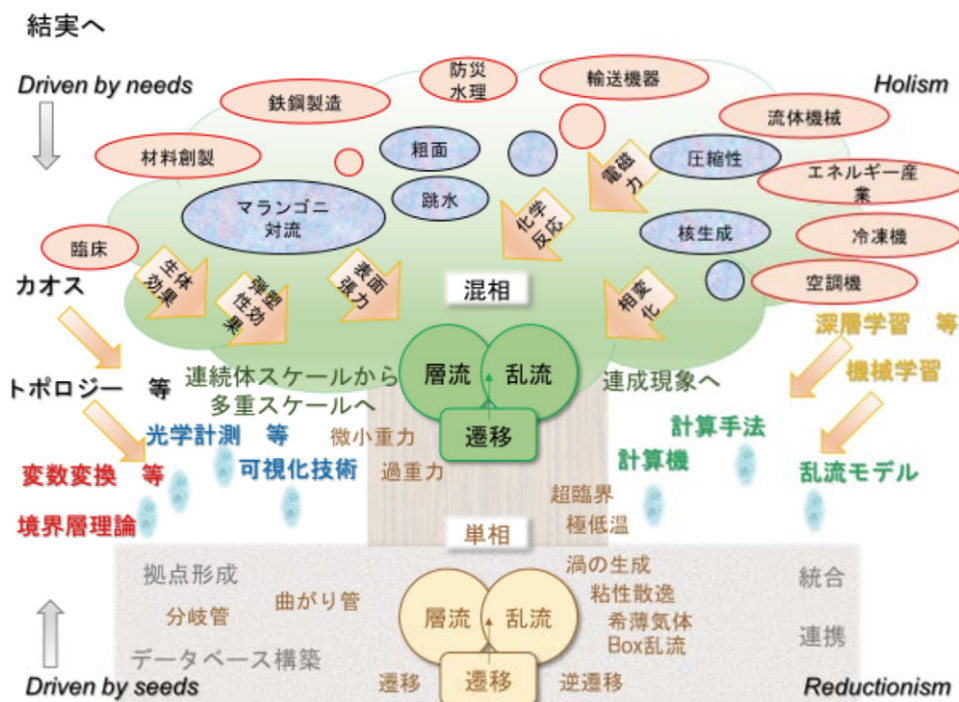


図2-2-1 乱流モデル構築と出口ニーズ

(1) カーボンニュートラル社会実現への貢献

2020年10月の菅内閣総理大臣所信表明演説において、2050年までにカーボンニュートラル⁴、脱炭素社会の実現を目指すことが宣言された。また、カーボンニュートラル社会の実現を成長戦略として取り組むべく、2020年12月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が策定された。産業としての成長が期待され、カーボンニュートラルを目指す上で不可欠な、洋上風力、自動車・飛行機・船舶、蓄電池、カーボンリサイクル等の重要分野における技術確立と社会実装を加速していく必要があり、流体分野の重要性が増している。2019年に革新的環境イノベーション戦略⁵が策定され、カーボンニュートラル社会を実現する技術の芽が見出されつつあり、それらをグリーン成長戦略にて民間での研究開発そして社会実装に繋げるべくあら

4 温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること

5 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「革新的環境イノベーション戦略概要」,
<https://www.nedo.go.jp/content/100904224.pdf> (2021年9月1日アクセス)

ゆる取り組みが総動員されることとなる。

例えば洋上風力発電は、導入量の政府目標として2030年までに1,000万kW、2040年までに3,000～4,500万kWが掲げられた。また、発電コストを2030～2035年に8～9円/kW時（着床式）へ引き下げることが明記された。現時点では導入量は390万kW（2019年3月総設備容量⁶）、発電コストは36円/kW時（2020年度、固定価格買い取り制度の価格）であり、実現にはかなりの努力が必要である。一方、10GWの洋上風力発電の導入が実現すれば、直接投資が5～6兆円程度（2030年までの累計）、その経済波及効果として13～15兆円程度（2030年までの累計）、雇用創出効果として8～9万人程度（2030年時点）が見込まれる⁷。洋上風力発電の政府目標達成には、風力発電の効率向上や、導入の際の騒音問題の対策の検討が必要であるが、その基盤研究として剥離せん断層や渦と翼の干渉などの複雑な流れ現象を解明することが不可欠である。その他にも、自動車・航空機・船舶等の高効率でクリーンな燃焼や抵抗低減に関する研究開発などは、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みの加速化に重要である。アカデミア側での萌芽的な研究開発と革新的な技術確立、そしてそれを支える基盤科学技術研究を継続的に実施していかなければならない。

（2）産業基盤の強化

流体工学はものづくりの根幹をなす基盤技術のひとつである。設計・開発・製造・保守のエンジニアリングライフサイクルを加速させ、高品質の製品を迅速に世に送り出すことが求められている製造業では、デジタルツイン技術を活用する動きがある。この中核をなすのが流体解析技術であり、この高度化（精度、速度）は不可欠である。例えば、回転機械や輸送機器における流体、構造、音響の相互作用メカニズム（流体/構造/振動）や素反応と乱流の相互作用メカニズム（燃焼/流体）といった流体を含む様々な連成問題に取り組まなければならない。また、ものづくりの現場において流体工学の専門家以外でもCFDが手軽に利用できるようになった一方で、取得できたデータから設計・制御指針に繋がる重要な情報を取り出すことは未だに困難である。この部分を産業界はアカデミアに期待しており、さらには基礎的なモデル開発やその原理原則の裏付けも期待している。これらをアカデミアとの共同研究で取り組むことで、より効率的な工学設計・より高精度な予測が可能になる。日本の産業としての国際力強化の観点からも、長期的視点に立った本研究分野の取り組みが求められている。

（3）安全安心な社会構築への貢献

スーパーコンピュータ「富岳」による新型コロナウイルスの飛散シミュレーション⁸は、目に見えない飛沫を可視化し、新型コロナウイルス感染のリスク低減対策に広く活用されている。これは超大規模熱流体解析ソフト「CUBE」を使った高精度で大規模な系での飛散シミュレーションである。富岳の計算機能力だけでなく、物理モデル・計算モデル等の流体力学に裏付けされた成果であると特筆すべきである。新型コロナウイルス感染者数が一時的な収束・拡大を繰り返す中で（2021年9月現在）、室内環境でのマイクロ飛沫⁹感染に関する

6 日本風力開発株式会社,「数字で見る風力発電市場」, <https://www.jwd.co.jp/number/> (2021年9月1日アクセス)

7 一般社団法人日本風力発電協会「洋上風力発電の導入促進に向けて～特に洋上風力新法に係る課題と展望」(2018年3月16日), http://jwpa.jp/k5u8z6e6/gfif4vk/180316_offshore_request.pdf (2021年9月1日アクセス)

8 国立研究開発法人理化学研究所計算科学研究センター「室内環境におけるウイルス飛沫感染の予測とその対策（課題代表者：理化学研究所/神戸大学 坪倉誠）」, <https://www.r-ccs.riken.jp/fugaku/history/corona/projects/tsubokura/> (2021年9月1日アクセス)

9 感染者の咳、くしゃみ、会話等で放出された直後の水滴である飛沫のうち、5 μ m程度よりも小さく、肉眼や散乱光で見えない小さな飛沫のこと。

る研究、感染症と換気・ろ過の解明（数理モデル化）¹⁰、感染予防の観点からの空気の流れ制御技術等の研究開発が今後一層重要となる。またこれらの研究開発には流体力学だけでなく、医学・疫学・工学（衛生工学、都市工学）・情報科学の連携と、さらには研究成果を正しく社会に伝えるためのコミュニケーターが存在が不可欠である。

また、台風やゲリラ豪雨による被害は毎年のように発生している。令和元年東日本台風が発生し、令和元年の水害被害額は全国で約2兆1,500億円と、統計開始以来最大¹¹となった。これらの被害を最小にすべく、防災・減災のための早期予測システム構築が喫緊の課題である。その構築には積乱雲の発達メカニズムや豪雨発達の正確な予測が必須である。豪雨をもたらす積乱雲の中では雲粒の衝突成長が雲内乱流によって大きく促進されることが指摘されている。この促進効果を組み込んだ気象予測計算によって、より精緻な情報提供が可能となる。また、環境影響を考慮しながら、気象に対する積極的な制御（雲を刺激することで雨を早い段階で降らし、ゲリラ豪雨を減らすなどの技術）に関する基礎的な研究開発に取り組む必要性がある。

バイオ・医療の分野では、血流と疾患の関連について分子レベルから臓器・全身循環器までの連成を行うことで疾患メカニズム解明へ寄与することや、信頼性のある生体内の血流計測手法の確立などが期待される。臨床診断において流れという判断材料が追加される、あるいは治療手段として流れを変えろという方法が考案される可能性もある。

（4）SDGs（持続可能な開発目標）達成への貢献

（1）カーボンニュートラル社会の実現は、積極的に温暖化対策を行うことで、産業構造や経済社会の変革をもたらし、経済成長を実現させるという、項目13（気候変動）と項目8（経済成長）の両立を目指したものである。具体的には、次世代型太陽電池やカーボンリサイクル等による革新的なイノベーションを実現させ、省エネルギーの徹底と再生可能エネルギーの最大限の導入等による安定的なエネルギー供給を確立させる。これは項目7（エネルギー）と項目9（産業・技術革新）の達成に貢献する。さらにはグリーン投資の更なる普及により経済と環境の好循環を生み出すことで、副次的に項目14（海のゆたかさ）や項目15（陸のゆたかさ）という自然環境に対してと、項目11（まちづくり）という人間が住む環境に対しても貢献する。資源の持続可能な管理及び効率的な利用にも繋がることから項目12（つくる責任つかう責任）にも間接的に貢献する。

（2）産業基盤の強化は、直接的には項目9（産業・技術革新）の達成に貢献し、副次的には（1）に関連する項目の達成に繋がってくる。

（3）安全安心な社会構築では、例えば高精度・高信頼の気候予測は項目13（気候変動）の達成に直接的に貢献する。副次的には項目2（食糧問題）や項目9（産業・技術革新）、項目11（まちづくり）から項目15（陸のゆたかさ）等への対策を検討する上での必須の情報を提供することができる。

（1）～（3）についてまとめたものが表2-2-1である。当該分野は、項目7（エネルギー）、項目8（経済成長）、項目9（産業技術革新基盤）、項目13（気候変動）に大きく貢献するのみではなく、副次的に項目11（まちづくり）、項目14（海の豊かさ）、項目15（陸の豊かさ）に、また産学連携での取り組みが求められるため、項目17（パートナーシップ）にも貢献すると考えられる。

10 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター（CRDS）ショートレポート「新型コロナウイルス感染症に関する環境・エネルギー分野における世界の研究開発動向：「都市環境と感染症」編」（2020年9月11日）、<https://www.jst.go.jp/crds/covid-19/pdf/crds20200915-3.pdf>（2021年9月1日アクセス）

11 国土交通省「報道発表資料：令和元年東日本台風の発生した令和元年の水害被害額が統計開始以来最大に～令和元年の水害被害額（暫定値）を公表～」（2020年8月21日）、https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_001034.html（2021年9月1日アクセス）

表 2-2-1 本研究プロポーザルが対象とする分野のSDGs達成への貢献

1	2	3	4	5	6	7	8
貧困をなくそう	飢餓をゼロに	すべての人に健康と福祉を	質の高い教育をみんなに	ジェンダー平等を実現しよう	安全な水とトイレを世界中に	エネルギーをみんなにそしてクリーンに	働きがいも経済成長も
							
カーボンニュートラル						●	●
産業基盤						○	○
安全安心						○	○

9	10	11	12	13	14	15	16	17
産業と技術革新の基盤をつくろう	人や国の不平等をなくそう	住み続けられるまちづくりを	つくる責任つかう責任	気候変動に具体的な対策を	海の豊かさを守ろう	陸の豊かさも守ろう	平和と公正をすべての人に	パートナーシップで目標を達成しよう
								
●	○	○	○	●	○	○		○
●	○	○	○	○	○	○		○
○	○			●	○	○		○

●主に関連する項目 ○副次的に関連する項目

2.3 科学技術上の効果

(1) 従来のアプローチ（支配方程式の解析）と新しいアプローチ（機械学習などのデータ科学）との融合による新たな流体力学の構築

本戦略プロポーザルが対象とする流体分野は、環境・エネルギー分野を支える力学的基盤分野として古くからある分野であり、成熟した学問分野と捉えられがちである。しかし、環境・エネルギー分野における課題は常に複雑化・拡大化の方向にあり、それに伴って関連する流体分野も拡がりつつある。環境・エネルギー分野におけるイノベーション創出には、これら基盤分野の強化・進展が不可欠であるが、他国の研究ファンディング機関の取り組みと比較すると、日本ではこの視点がやや欠如していると言わざるを得ない。2050年ゼロエミッション社会の実現という大きなテーマが掲げられた今、改めて新たな流体共通研究基盤を構築していくことは、環境・エネルギー分野におけるイノベーション創出の大きな推進力となり得るであろう。

流体分野において、実験・数値計算・理論のそれぞれ対して、機械学習の導入が様々に試みられている。機械学習は、疎なデータからデータを補完・計算手法の改良・方程式の抽出（実験）、膨大なデータから特徴抽出・次元圧縮（数値計算）、支配方程式によらない方法論（理論）など様々な役割を果たしている。単なるフィッティングを超えて、本質的な物理現象の理解、流れ予測のための計算コスト・データ量削減、制御理論・最適化理論との融合による流れ制御の最適化などを達成する強力なツールとなる可能性が非常に高い（図2-3-1）。この点は、Steven L. Brunton教授によるレビュー論文¹²においても、機械学習は流体ビッグデータから新しい物理的メカニズムを発見する可能性が高いと述べられている。（図2-3-2）機械学習を接点として実験・数値計算・理論を密に連携させていくことが、その推進力に繋がっていく。

しかし、機械学習などを用いたデータ駆動型アプローチのみに頼る形では限界がある。従来の支配方程式に基づく理論と、その背後にある各種物理法則や経験則などとも融合させ、非線形多自由度系である流体システムを人が真に理解していくことが、それぞれの限界を超えた新しい価値創造に繋がる。そしてその理解に基づき、データの内挿・外挿を行い、予測や制御に展開していくことが必要不可欠である。前述のレビュー論文でも、流体力学において機械学習を用いたデータ駆動型アプローチと従来の第一原理によるアプローチをどうハイブリッド化できるかが重要であると示されており、これを裏付けている。

12 Steven L. Brunton et al., “Annual Review of Fluid Mechanics Machine Learning for Fluid Mechanics”, Vol.52, p.477-508 (2019) doi:10.1146/annurev-fluid-010719-060214

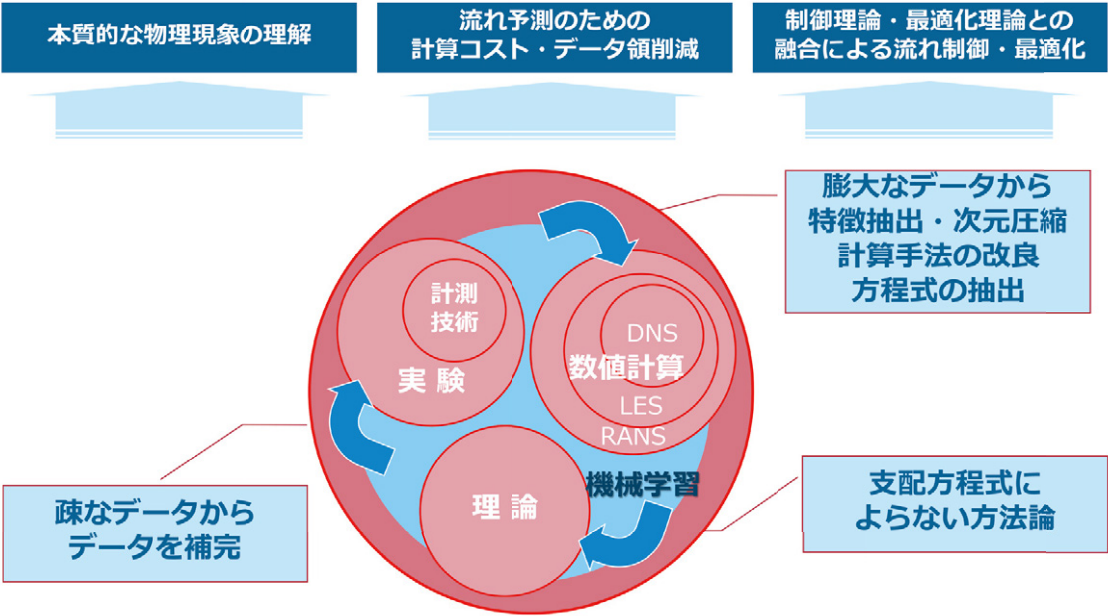


図 2-3-1 機械学習の果たす役割

- FUTURE ISSUES**
1. ML algorithms often come without guarantees for performance, robustness, or convergence, even for well-defined tasks. How can interpretability, generalizability, and explainability of the results be achieved?
 2. Incorporating and enforcing known flow physics is a challenge and opportunity for ML algorithms. Can we hybridize data-driven and first principle approaches in fluid mechanics?
 3. There are many possibilities to discover new physical mechanisms, symmetries, constraints, and invariances from fluids data.
 4. Data-driven modeling may be a potent alternative in revisiting existing empirical laws in fluid mechanics.
 5. ML encourages open sharing of data and software. Can this assist the development of frameworks for reproducible and open science in fluid mechanics?
 6. Fluids researchers will benefit from interfacing with the ML community, where the latest advances are reported at peer-reviewed conferences.

出典：Annual Review of Fluid Mechanics, Machine Learning for Fluid Mechanics, Steven L. Brunton et al., 2019

今後の課題 Future Issues

1. 結果の解釈可能性、一般化、説明化をどのようにして達成するか？
2. 流体力学におけるデータ駆動型と第一原理アプローチをどうハイブリット化できるか？
3. 流体データから新しい物理的メカニズム、対称性、制約条件および不変性を発見する可能性は高い
4. データ駆動型モデリングは、既存の経験則を再検討する上で強力な代替手段となる
5. 流体力学における再現性のあるオープンサイエンス枠組みを形作ることができるか？
6. 流体分野の研究者が機械学習コミュニティと接することでベネフィットがある

図 2-3-2 流体力学のための機械学習と今後の課題

現在、機械学習を導入して盛んに取り組まれている領域は、変数の個数が3程度または集合現象で弱い非線形性のものである。縦軸に非線形性、横軸に次元数を取って示した図2-3-3の中で、例えば、マテリアルインフォマティクスや上記の流体分野における萌芽的な研究を「現在、機械学習を導入して盛んに取り組まれている領域」と表示した。機械学習を用いた流体ビッグデータの解析が可能になりつつあるが、乱流現象は非線形性が高く、次元数も高い領域に位置付けられている。萌芽的な研究から、さらなる高非線形性と高次元性を追求することが挑戦的なテーマである。また、非線形を非線形のまま捉えるアプローチも今後合わせて検討する必要がある。

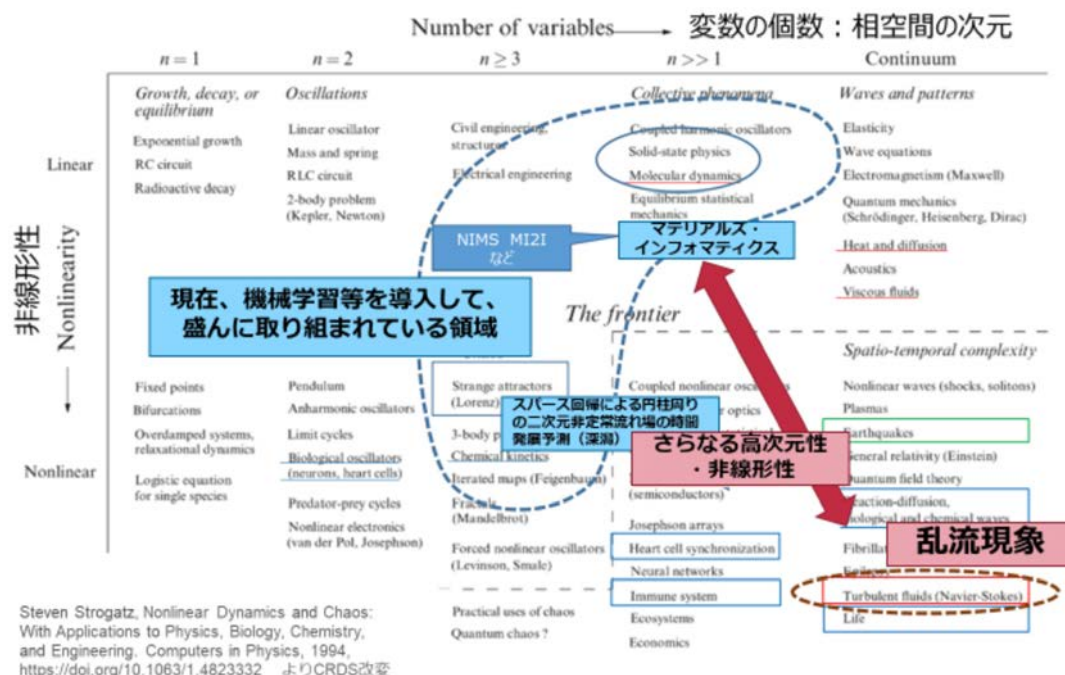


図 2-3-3 巨大自由度を持つ非線形ダイナミカルシステムである複雑な流れ現象

(2) 応用数学・流体物理の新しい学理の構築への貢献

流体ビッグデータが得られるようになった一方で、豊富なデータから有効な情報、すなわち流れの中から意味ある情報、かつ潜在的な知識をどのように抽出していけばよいかという課題がある。この課題に対して、データの中にある数理構造を抽出して理論的な保証を与えるという数理データ解析が有効である。

流体の課題は多くの数学の発展を牽引してきた。(表 2-3-1) 近年の大きな成果としては、例えば以下のようなものがある。

- ・指数 $1/3$ 未満のヘルダー連続性を持つ Euler 方程式の解の構成に成功¹³ (乱流現象と偏微分方程式の解)
- ・流体力学における乱流を説明する中核的な法則 (バッチェラーの法則) の数学的証明に成功¹⁴

表 2-3-1 流体の課題と数学の発展

流体の課題	数学の発展
噴水の水理学の問題	→ Euler 方程式の定式化
動的な流体運動	→ Navier-Stokes 方程式 (数学のミレニアム問題)
対流現象の理解	→ Lorenz 方程式 → カオス・非線型力学系理論
衝撃波、孤立波の理解	→ Burgers 方程式、KdV 方程式 → 非線型分散型方程式論
乱流現象	→ Kolmogorov の現象論 → Kolmogorov の確率論

13 JSIAM Online Magazine 坂上貴之, 「書評: 米田剛著「数理流体力学への招待」」, <https://jom.jsiam.org/?article=J2002A> (2021 年 9 月 1 日アクセス)

14 University of Maryland web page, “Researchers Develop First Mathematical Proof for a Key Law of Turbulence in Fluid Mechanics”, <https://cmns.umd.edu/news-events/features/4520> (2021 年 9 月 1 日アクセス)

流体分野の研究を推進することで、新しい数学的記述方法、偏微分方程式論、力学系理論、トポロジー、代数解析、離散数学、代数構造、幾何構造など応用数学の新展開が生まれる可能性がある。または新しい数学のテーマが生まれる可能性もあり、流体が数学・物理のニーズやシーズとなり、応用数学側への波及効果も期待できる。また、機械学習についても、単なるツールとして、流体現象に適応させていくだけでは不十分である。流体現象に特化した機械学習の開発など、機械学習側に積極的に流体力学の知見を取り込んでいくことも期待できる。世界的な数学・情報科学の潮流を組み込み、機械学習等で得られた解と数理科学的な観点を融合していくことが必要である。そして応用数学と流体物理との両分野で新しい学理を探索し、サイエンスとして共進化する形を目指さなければならない。

なお、AI戦略2019（令和元年6月統合イノベーション戦略推進会議）では、研究開発の現場でのAIの品質確保や新たな工学的アプローチ、分野融合的アプローチが不可欠としており、流体分野における機械学習を推進することで、本戦略の推進に寄与することが期待できる。

（3）学際的ネットワークの構築と新たな連携領域の創出、人材育成

本戦略プロポーザルの研究開発を実施するには、流体力学・流体力学の研究者と、機械学習をはじめとする情報科学の研究者、応用数学の研究者が連携していくことが不可欠である。関連する学協会として、例えば日本流体力学会、日本機械学会、応用物理学会、日本物理学会、日本応用数理学会、人工知能学会などが挙げられる。応用分野の学会数も多く、既存学協会にとらわれず、学際的なネットワークを構築していくことが求められる。

流体分野は細分化が進んでいるが、裾野が広い分野であり、学際的なネットワークを構築していくことで、新たな連携領域の形成が期待できる。例えば、乱流と複雑流体、流体分野と応用数学分野や情報科学分野、あるいは流体分野と出口ニーズに繋がる分野、移動学（人の流れや情報の流れ）経済システム学（お金の流れ）などの人文社会系との連携など、それぞれの分野に他方からの知見が入ることによって新しい理論や考え方に繋がると考えられる。

また人材育成の観点からは、研究者の育成のみならず、産業人材の育成にも波及効果がある。産業側では、社会課題ニーズと大学の技術シーズの対応を理解し、社会的課題を工学系の基礎的原理を踏まえて解決できる人材が求められる。特に、今後4力学（流体力学、熱力学、材料力学、機械力学）などの機械系工学に加えて、データ科学・制御が分かる工学基盤人材が即戦力として求められている¹⁵。このような人材が課題となっており、日本において産業側とアカデミアが協力して人材育成を行うことが、2.2 社会・経済的効果で述べた（2）産業基盤の強化に繋がってくる。

15 科学技術振興機構研究開発戦略センター「環境・エネルギー分野における非連続的なイノベーションを支える工学研究基盤強化」（CRDS-FY2020-RR-02）（2020年7月）

3 | 具体的な研究開発課題

本対象領域では、出口ニーズに対応する具体的な研究が多数実施されている。このような具体的な応用研究だけでなくとどまらず、分野横断的に共通する現象や事例を包含した共通的なテーマ設定が重要である。ここで得られた共通知見は周辺分野に水平展開することができ、イノベーション創出にも貢献できる。本研究プロポーザルでは、分野横断として取り組むべきテーマとして「数学的・物理学的検討と豊富なデータを組み合わせた構成則の構築」を提案する。具体的な研究開発課題として、以下の3つが必要である。

- ①数学的・物理学的検討と豊富なデータを組み合わせた構成則の構築および複雑な流れ現象の解明
- ②上記の理解に基づく、複雑な流れ現象の予測と制御
- ③応用研究（エネルギー、環境、航空、バイオ・医療等）

3.1 数学的・物理学的検討と豊富なデータを組み合わせた構成則の構築および複雑な流れ現象の解明

複雑な流れ現象の解明は、支配方程式の解析などの従来のアプローチのみ、あるいは機械学習などのデータ駆動型アプローチのみでは非常に困難である。物理法則、理論、経験知などを統合させた数学的・物理学的な検討と、機械学習などのデータ駆動型アプローチを組み合わせ、構成則の構築を目指す必要がある。

普遍的な現象理解・理論が確立されていない非線形性の強いマルチスケール現象は、イノベーション創出や出口ニーズのキーである。特に理論が発達していない高レイノルズ数流れの剥離現象は大きなキーである。付着乱流境界層であれば、ある程度理論が構築されており、理論ベースで数値計算が可能である。対して、剥離乱流境界層は詳細なデータが乏しい。一方、2020年から稼働し始めた富岳を用いた計算では、内層乱流まで含めて解像する計算が可能になり、ようやく詳細で精緻なデータが取得できつつある。この剥離乱流境界層での高忠実・高精度の流体データベースは非常に強力なツールとなり得る可能性がある。理論と高忠実・高精度のデータベースを使い、これまで理論で構築できなかったような対流項など剥離現象に伴ったモデリングの構築が可能になる。

そのためには流体ビッグデータの取得とデータベースの構築が不可欠である。実験側においても、シミュレーション側においても、流体ビッグデータが得られつつあることは2.1で記述した通りである。しかし、現在、データはそれを生成した研究者の手元にあり、流体ビッグデータがコミュニティで十分に活用されてはいない。データを取得する人、データベースを構築する人、データを解析する人は必ずしも同じでなくてよい。流体ビッグデータが活用可能な形で研究者コミュニティに共有されれば、研究者が機械学習などの新しいアプローチを試すことが可能となる。海外事例（付録2の2.（2））のようにチームを組んで、多様な流れ場のプラットフォームを創成することが必要である。このプラットフォームを介して、様々な分野に渡る流体研究者はデータ科学の研究者・応用数学の研究者との接点ができる。また、アカデミアと企業の双方の研究者との接点もでき、シナジー効果が生まれる。

しかし、いくつか課題がある。データベースの構築は、研究者が片手間で担える業務ではないため、研究者と技術者による専門チームの構成が必要である。また、持続的な運用を見据えて、データベースの基本設定などを行う必要がある。さらに、それを推進するチームリーダーには幅広い流体分野に渡る研究者を束ねる力量が求められる。

次に、本質的な流れ現象を低次元化して特徴抽出し、普遍的な現象の理解に繋げる研究が必要である。具体的には以下のような課題が挙げられる。現時点では、基本的な流れを対象とした萌芽的な研究に留まるため、現実的な流れを対象とした本格的な研究へ発展させることが必要である。また、混相流・非ニュートン流体・複雑流体などで検証する必要がある。

疎なデータからデータを補完する

- ・低解像度データから高解像度データ（空間方向に加え、時間方向への超解像）
- ・限られたセンサ情報から不確かさも含めて場全体を推定
- ・実験画像における欠損部の推定

低次元モードの抽出、支配方程式の導出

- ・流れのダイナミクスの予測
- ・非線形低次元モードの抽出・解釈
- ・機械学習で低次元化し、時系列予測や支配方程式の導出

今後の低次元モデルの高度化は、数学分野や情報分野との連携が求められる方向性にある。さらには、流体運動の新しい数学的記述方法、概念、離散構造、代数構造、幾何構造などの抽出とそれらの従来手法との展開を通じて、新しい学理の探求を行う研究を推進する方向性が望まれる。

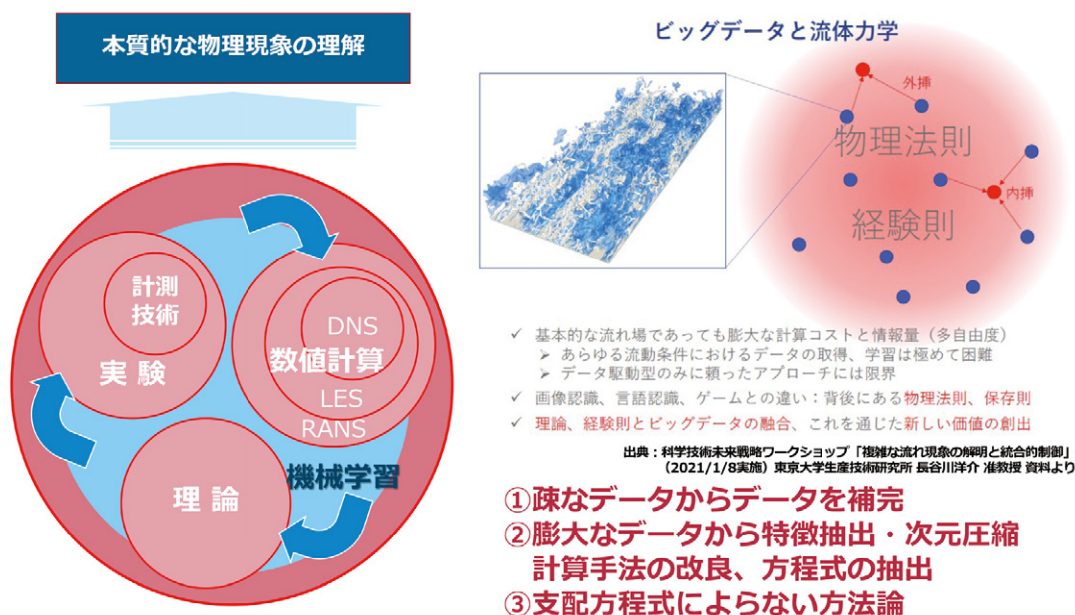


図3-1 本質的な現象理解に向けた従来のアプローチと新しいアプローチの融合

したがって、従来の支配方程式に基づく理論と、新しいデータ駆動型理論と、その背後にある各種物理法則や経験則などとも融合させることが重要である。非線形多自由度系である流体システムを人が真に理解していくことが、それぞれの限界を超えた新しい価値創造に繋がる。

3.2 上記の現象理解に基づく、流体現象の予測と制御

流体現象の予測と制御には、3.1の理解に基づき、データの内挿・外挿を行い、モデル・予測の高度化や制御方法の創出に展開していくことが必要不可欠である。その際、機械学習は単なるフィッティングを超えて、流れ予測のための計算コストの削減やデータ量の削減に用いられるだけではなく、制御理論・最適化理論との融合により流れ制御の最適化を達成する強力なツールとなる。具体的には以下のような研究課題が挙げられる。

- ・シミュレーションにおける不確かさの評価・低減
- ・感染症と換気・ろ過の解明（数理モデル化）
- ・鉛直渦管構造メカニズム解明による雲解像モデルの高度化
- ・不確かさを許容した制御系の構築
- ・マイクロデバイスを利用した動的空力設計¹
- ・制御理論と流体力学との融合

3.3 応用研究（エネルギー、環境、航空、バイオ・医療等）

上記3.1と3.2の研究は、出口ニーズや未来社会の実現を見据えながら取り組む必要がある。流体科学・化学・物理学・生物学・応用数学等、各分野で開発された要素技術の融合等により、異分野に共通する複雑な流れ現象を明らかにするため、以下に挙げるような研究課題を推進する必要がある。

- カーボンニュートラル・脱炭素社会への貢献
 - ・自動車・航空機・船舶等の高効率でクリーンな燃焼、抵抗低減
 - パッシブ・アクティブ制御による抵抗低減
 - 自動運転車にかかる空気力の推定による安全かつ効率的な輸送手段の開発（長隊列トラック自動運転車等）
 - 内層乱流モデリング（「富岳」を用いた航空機全機壁面モデルLES解析）
 - ・風力発電の効率向上
 - （大小さまざまなスケールが混在する風車周りの流れについて）
全てのスケール効果を取り入れたシミュレーションと風車ファームの最適化
 - 流体制御による効率向上およびスマートセンシングによる発電量のコントロール

¹ 流れ制御にクリティカルな流れ現象（流れの剥離、渦構造の崩壊、衝撃波の発生）の多くは、局所形状の小さな違いや微小な流れ条件の変化によって突然起こる。これは、流れ現象が強い非線形性に支配されているためであり、流体制御も困難にできた。この考え方を転換し、困難さを利点として考えることが必要である。すなわち局所流れを理解し、マイクロデバイスを配置することで、流れ場全体を効果的に制御できる可能性がある。（動的制御による性能向上や形状工夫を不要とした流体機器設計など）

●気候変動などの環境問題の解決

- 微気象² 予測技術の開発
- 数理-気象連携によるマルチスケールモデリングの構築
- ドローンを用いた微気象の能動的観測技術の開発との連携

●複合的な課題解決に資する基盤的技術の創出

- 気泡流の多重スケール構造解析（下水道処理プロセス、船舶の抵抗低減技術、エアリフトポンプによる揚鉞・揚泥技術等への応用）
- 疾患と血流の関連（心筋梗塞のメカニズム解明）および薬効評価等

例えば、微気象予測は、建物や人間活動の影響を強く受ける地表から高度100m程度までの気象を扱う研究分野である。微気象予測には、水平2km四方の5mメッシュ、30分先までの気象変数（風や気温など）といった予測情報が求められる。また、建物レベルで風の表現や、30分先の予測には1分毎の予測計算出力が必要になる。現状比100～1,000倍の高速化が必要であり、例えば機械学習を用いた超解像技術など、シミュレーションと機械学習を融合して解決する方向の実現可能性が高い。機械学習は内挿が得意だが外挿が不得意であり、空間の内挿を機械学習による超解像で、時間の外挿を物理シミュレーションで行うことでリアルタイム予測が実現できる。

機械学習を活用して、最新物理シミュレーションを新しい未来社会サービスの実現のために利用しようとする出口ニーズを見据えながら、上記3.1と3.2の研究に取り組むこと重要である。機械学習やデータ駆動科学との組み合わせにより、現象の理解とモデル構築とが両輪で進展し、豊富なデータから重要な情報を抽出し、複合的な課題解決に寄与することができる。そして2050年カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に資する基盤技術の強化や、気候・気象等の予測精度向上により防災・減災への貢献が可能となる。

3

具体的な研究開発課題

研究動向の展開（5～7年程度の成果イメージ）

- 機械学習やデータ駆動科学との組み合わせにより、現象の理解とモデル構築が両輪で進展
- 豊富なデータから重要な情報を抽出し、複合的な課題解決に寄与

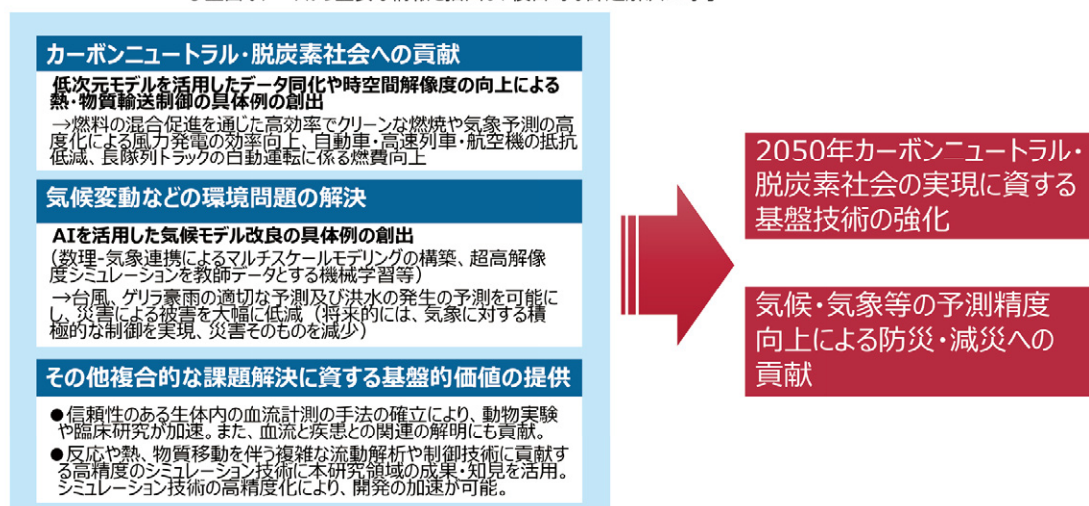


図3-2 応用研究の具体例

- 2 通常の気象研究よりもミクロなスケールの気象を指す。例えば、水平方向では、通常の気象のスケールは100km（例えば関東地方一円）のようなスケールだが、微気象のスケールはおおよそ2 km四方よりも細分化したものが対象である。このスケールで解析すると、日射や建物の影、都市の人口排熱といった情報を加味することができる。

4 | 研究開発の推進方法および時間軸

研究開発の推進方法を図4-1に示す。第一として取り組むべきことは、各大学・学会・産業界との分野横断的なネットワークを形成することである。当該分野は裾野が広く、首都圏の大学のみならず、地域産業と密接な関わりのある地方の大学も含めてネットワークを形成する必要がある。ネットワークでは、多様な流れ場のデータと人材育成を2本柱として推進する。この2点に関しては中核機関にハブ機能を集約させる。関連分野との接点や社会問題との接点を意識した対話を重ねながら、ネットワークを活性化する。

非線形性の強い複雑な流れの普遍的な現象の解明はボトルネックになっており、ここに取り組むことはイノベーション創出のキーとなる。そのためには流体ビッグデータの取得とデータベースの構築が不可欠である。産業界からの参画も鑑み、データベースを共通リソースとした非競争領域を設定することが効果的である。前述したように課題も多いが、多様な流れ場のデータの共有化は、優秀な人材が集まり、創発の場として機能を発揮する（付録2の2.米国（2）参照）。多様な流れ場のデータベースを構築し、分野横断的かつ産学連携で、構成則の構築を目指す。当該分野での大きな進展に繋がるため、早期に検討を進めることが適切である。なお、価値のあるデータベースを構築するためには、幅広い流体分野に渡る研究者を束ねる力量が本テーマのチームリーダーに求められる。また、専任の技術者など専門のチーム体制を組み、継続的に運用していく必要性がある。

立ち上げには、関連府省や研究ファンディング機関が支援し、軌道に乗った段階で、持続的な運営を目指して、組織化することが望ましい。データベース構築については、先端研究基盤共用促進事業「風と流れのプラットフォーム」やHPCI¹コンソーシアムといった共用基盤設備とも連携体制を構築する。英国の国立風洞設備では、最先端の風洞設備を整えることで、優秀な人材が集まり、様々なコラボレーションが創発される場として位置付けられている（付録2の1.英国（3）参照）。異分野融合を促進すべく、既存事業との連携も検討すべきである。

人材育成については、日本機械学会や日本流体力学学会などの関連学会とも連携する。大学側では博士課程学生や若手研究者の育成、学会側では産業界を中心としたリカレント教育や技術者育成、最新技術セミナーの開催、といった役割分担を担う。データベースの技術者の育成も視野に入れた人材育成が必要である。

当初5～7年程度は、「数学的・物理学的検討と豊富なデータを組み合わせる構成則の構築」をテーマとして推進する。5年程度先を見据えて、このネットワークを拠点化し、さらなる挑戦的なテーマを掲げる。このネットワークで育成された人材は、高い視座と関連分野の広い人脈を有し、次なる挑戦的なテーマを設定し、拠点の中心的役割を担えるであろう。

さらには、このネットワークは国内に閉じた形ではなく、海外機関との連携や国際共同研究にも注力した開かれた形で推進しなければならない。例えば、海外研究機関から数ヶ月～数年の期間、研究者の招聘や博士課程学生の受け入れを行う。これは研究の加速化とネットワークの拡大に有効である。当該分野で、国際共同研究のニーズは顕在するが、適切なファンドが見つかりにくい点が指摘されている。柔軟に対応可能な国際共同研究のスキーム構築も並行して望まれる。

このような推進体制には、長期的視点に立って当該分野を俯瞰できる優秀なプログラムディレクター（PD）が不可欠である。例えば、ある分野の研究が他の分野の研究に繋がるのではないかと提起することや、違う方向を向いている研究者・技術者たちを同じ方向性に向かわせることなど、PDには統合力や包括力が求められる。

¹ High Performance Computing Infrastructureとは、スーパーコンピュータ「京」を中核とし、国内の大学や研究機関に設置されたスーパーコンピュータ群を高速ネットワークで繋ぐことにより広く構築されている高度な共用計算資源環境のこと。

れる。また、適切なポートフォリオを組み、全体を円滑かつ効果的に運営できるプロジェクトマネージャー（PM）も必須である。

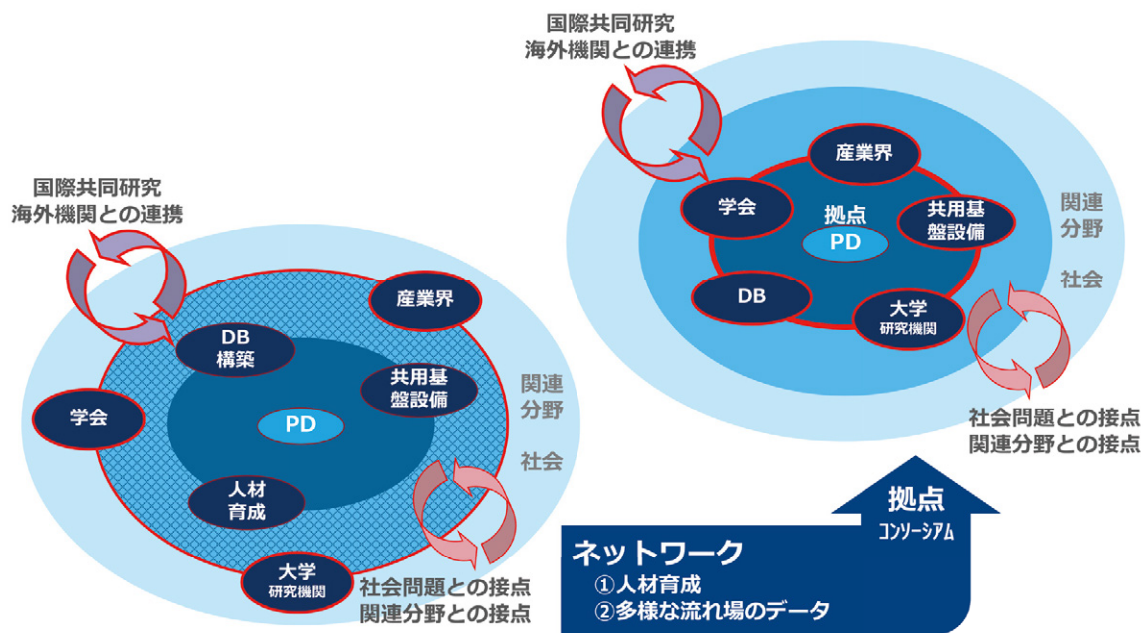


図4-1 研究開発の推進方法

研究開発推進の時間軸を図4-2に示す。当該分野は基盤科学技術分野のひとつであり、国として中長期的に、そして何より継続的に研究開発を推進していく必要がある。また、個別具体的な研究と分野横断的に共通する研究の双方と、それらの相互作用を促す制度設計が肝要である。研究者の自由な発想に基づいた科研費や出口ニーズに直結するNEDOプロジェクトあるいは企業における基礎研究では、個別具体的な研究が推進される。その中間にあたる部分で抽象的な概念を取り入れたテーマ設定をし、分野横断型で推進していくことが重要である。そこで得られた共通的な知見を各分野の基盤として水平展開することで、個別具体的な研究の加速化が可能となる。

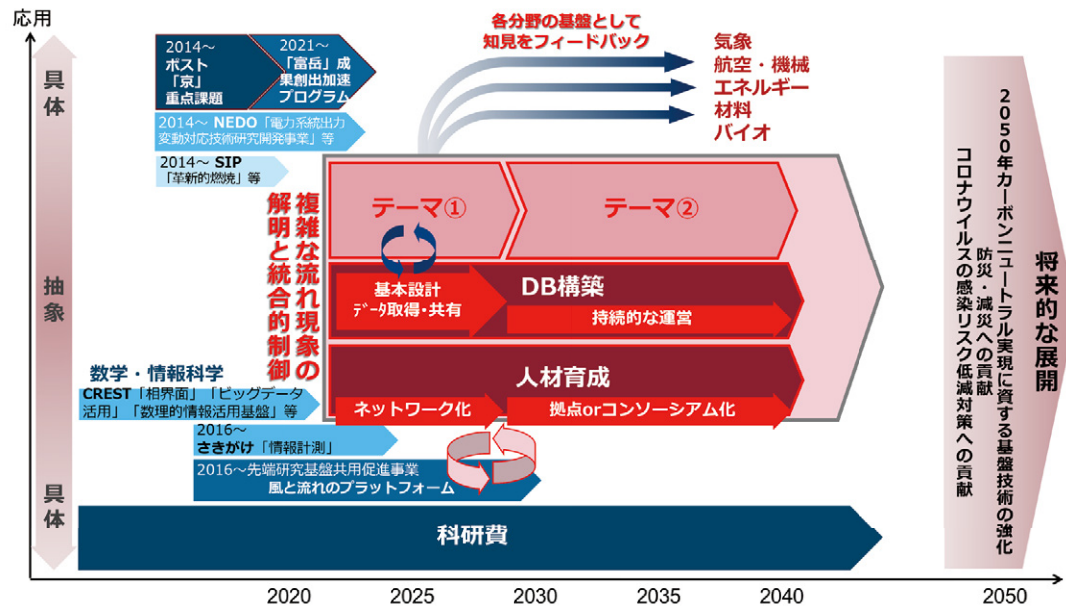


図 4-2 研究開発の時間軸

付録1 検討の経緯

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）では、2020 年度の戦略スコープ検討委員会において、戦略プロポーザルを作成すべきテーマの一つとして本テーマを選定した。これを受けて「複雑な流れ現象の解明と統合的制御」として検討チーム（マルチスケール流体科学チーム）を発足させ、2020 年7月から正式に活動を開始した。ただし下調査は正式始動以前より開始しており、チーム活動はそれらを基にしている。チーム活動では、有識者インタビュー、文献調査、学会・講演会等からの情報収集やワークショップでの議論等を行い、本テーマを取り巻く現状把握や分析、今後の研究開発の方向性等について議論・検討を深めた。これら一連の活動の概要を以下に示す。

1. 有識者インタビュー

本戦略プロポーザルの作成にあたり、国内外の研究状況、ボトルネック課題の抽出、具体的な研究開発課題、科学技術上の効果等についての調査分析を行うため、関連分野の有識者にインタビューを実施した。2020 年2月～11月までの間に実施したインタビューでは、流体工学・流体力学を中心として、気象、航空、燃焼、材料、バイオ・生体、モデリング・シミュレーション、応用数学、情報科学等の関連分野の約30名の有識者にヒアリング・意見交換を実施した。また、防衛装備庁航空装備研究所・艦艇装備研究所の方々、流体分野に関連する産業界の方々とも意見交換を実施した。また関連する分野・テーマのシンポジウムや学会等に参加した。

<主な参加学会>

日本機械学会年会	2020 年9月13日（日）～16日（水）
日本流体力学会年会	2020 年9月18日（金）～20日（日）
アメリカ物理学会流体力学部門年会	2020 年11月22日（月）～25日（水） ※現地時間
第34回数値流体力学シンポジウム	2020 年12月21日（月）～23日（水）

2. セミナー

7月～9月にクローズド形式によるセミナーを3回開催し、個別テーマの理解を深めた。

<第1回> 2020 年7月2日（水）10:00-12:00 「流体工学におけるマルチスケール問題」 東京大学大学院工学系研究科 高木 周 教授
<第2回> 2020 年7月9日（水）13:00-15:00 「流体工学を再加速させる計測・予測・制御の同化技術～新しい道具の開発～」 北海道大学工学研究科 村井 祐一 教授→【コラム2】 「複雑な流れ現象の解明と統合的制御にむけて」 東北大学流体科学研究所 丸田 薫 所長・教授
<第3回> 2020 年8月25日（火）15:30-17:30 「機械学習技術の流体力学への応用と課題」 慶應義塾大学理工学部 深淵 康二 教授

コラム2

実験計測と数値解析の融合と未解決問題解決に向けた方向性とは

長年流体工学を牽引するのは、実験計測と数値解析（CFD, Computational Fluid Dynamics）という2分野であったが、それぞれの単独では限界がある。実験計測の限界とは、データ欠損が多く、データの誤差が不明である点や、そもそも初期条件、境界条件がどうなっているのかクリアではない状況で実験することが多い点である。つまり実験でデータを得られないことが実際は多く、何もかも実験でなければならないという概念を捨て、CFDで判っている部分の参照データを融合することがCFDと計測の融合論である。CFDの限界とは、どんなに正しい計算でも必ず実験でエビデンスを取ることが必要となる点である。特に、安全やエネルギーに関わる分野や医療分野では実験が必ず必要である。そのためCFDをエビデンスツールにするために、実験データを融合するという融合論に進む。

このように実験計測とCFDの融合が盛んに試みられており、これらの例を図C-2-1に示した。図C-2-1左は、実験データが低密度の例である。ビルの屋上に密集して設置された多数の室外機同士の干渉を三次元流動でリアルタイムシミュレーションした結果である。実験で全部を明らかにするには、膨大なカメラの数と三次元PIV処理が必要になり、どちらも時間が律速となり実現できない。しかし融合した方法で実施すると、エクセル程度の計算で3次元速度分布が表示できる。図C-2-1右は、実験データが高密度の例である。この数値解析で使われる支配方程式や物理法則を使って、実験データから全く違う副次的な物理量や法則を見つけるということである。例えばPIVや超音波ドップラーなど3次元の流体計測方法が発展しているが、それを使うと非ニュートン流体、粘弾性流体、混相流体などまだ体系化されていないような領域がいろいろ解決できるようになる。



図C-2-1 実験計測とCFDの融合事例

機械屋という言い方と情報屋という言い方があり、図C-2-2では綱引きをしている。物理学や機械工学の専門家は、原因はどこにあるか、分解するとそれはどこに行き着くか、第1原理からつくり直して再構築すると全体がきちんと表現できる、これを要素還元主義と言う。それに対して情報学の人たちは、得られたデータから統計的に結果と原因の関係を一括する、帰納法的な考え方をする。要素還元主義に対して全体構造主義（Holism）と言う。逆に言うと、非線形の流体問題というのは全体構造主義の方が解決できることが實際多い。綱引きの対決は倫理、イデオロギーが違うからだが、新ものづくり産業開発や表C-2に示すような未解決問題の解決に対しては、赤と白の帽子をかぶったチームは協力しなければならない。



図C-2-2 「VS」から「融合・協力」へ

表C-2 流体工学の未解決問題と解決の方向性

流れの種類	課 題	解決の方向性
乱流	CFDでの実時間予測ができない、それを検証する実験計測手法の開発が追いついていない	流れの基礎変数の時空間データを双方向データ融合する
混相流	有効な実験計測技術が限定され、データ密度が低い、CFDでは多数の実験相関式を必要とし、数理モデリングの力学的相似性の適用範囲が狭い	実験と計算の双方から混相流の普遍的な性質を抽出（「流動様式分類学」から脱却できる）
粘性流	不明な物質Xを目の前にしたときの流動制限を目指す研究がほとんどない	リアルタイム物性評価技術
高速流	圧縮性に起因する衝撃、振動、抵抗、騒音の低減が長年の課題	実験と計算をデータ同化する技術（予測と結果の偏差を自動修正し、機種別の特徴に対応した振動・騒音低減技術が可能に）

反応流	化学反応の素過程を記述する方程式群とシステム全体の性能予測の間のスケール乖離が大きい	実験と計算屋のオーバーラップ領域を定義し、共有する標準問題を設定
分子流	実験と計算のスケール乖離が大きい	マクロ側に向かわせる多階層のメソスケール力学の制定に知を結集
生体流	生体の固体差（不可制御な初期条件・境界条件の分散）の影響が大きい	固体差に対応可能なデータ同化流体力学の開発

流体セミナー第2回（2020年7月9日実施）より

講演タイトル：流体力学を再加速させる計測・予測・制御の同化技術

講演者：北海道大学・村井祐一教授

3. 科学技術未来戦略ワークショップ

調査分析を進め、問題点やとりまとめの方向性がある程度定まってきた段階で、その内容の妥当性を確認し、議論をより一層深めるため、ワークショップを企画・開催した。以下に概要を示す。

また本ワークショップの詳細については、「科学技術未来戦略ワークショップ報告書『複雑な流れ現象の解明と統合的制御』」を別途取りまとめた。報告書は2021年3月にJST-CRDSのワークショップ報告書のWebサイト※1にて公開した。

※1 <https://www.jst.go.jp/crds/report/report05/index.html>

< 名 称 > 科学技術未来戦略ワークショップ「複雑な流れ現象の解明と統合的制御」

< 開催日時 > 2021年1月8日（金）10:00-15:35

< 開催方法 > zoomによるオンライン形式

< 開催趣旨 >

本ワークショップでは、複雑な流れ現象に関わる流体科学分野（流体工学・流体力学およびその周辺分野）を俯瞰し、我が国にて今後進めるべき研究開発課題やその推進体制について多様な専門家を交えて議論を行う。具体的には次の2点を主な議論テーマとする。

- ① 複雑な流れ現象の普遍的な原理等の解明、高度な予測、統合的制御を可能にする、実験・シミュレーション・理論・機械学習を連携した研究推進体制の構築と研究要素
- ② サイエンスとしての流体科学とエンジニアリングとしての流体工学を統合させ、イノベーション創出や出口ニーズに繋がる研究開発課題とそれらの将来の社会的・経済的インパクト

< プログラム > （敬称略）

時間	内容
10:00-10:20	開会挨拶、趣旨説明 JST-CRDS
10:20-12:00	< 第一部 > ● テーマ：複雑な流れ現象の普遍的な原理等の解明、高度な予測、統合的制御を可能にする、実験・シミュレーション・理論・機械学習を連携した研究推進体制の構築と研究基盤要素 ● 話題提供者（ご発表10分+質疑応答5分）：75分 (1) 東北大学流体科学研究所 丸田薫 所長・教授 (2) 大阪大学大学院基礎工学研究科 後藤晋 教授 (3) 東京工業大学工学院 店橋護 教授 (4) 京都大学大学院理学研究科 坂上貴之 教授 (5) 慶応義塾大学理工学部 深淵康二 教授 ● コメンテータ（コメント5分）：15分 ・ 東京理科大学工学部 藤井孝蔵 教授 ・ 阪大学大学院工学研究科 梶島岳夫 教授 ・ 東京大学生産技術研究所 長谷川洋介 准教授 ● 全体を通じた質疑応答：10分
12:00-13:00	< 休 憩 >

13:00-14:00	<第二部> ●テーマ:サイエンスとしての流体科学とエンジニアリングとしての流体工学を統合させ、イノベーション創出や出口ニーズに繋がる研究開発課題とそれらの将来の社会的・経済的インパクト ●話題提供者（ご発表7分+質疑応答3分）：30分 (1) 東北大学大学院工学研究科 河合宗司 教授 【航空宇宙】 (2) 東京大学大学院工学系研究科 高木周 教授 【環境・バイオ】 (3) 東京工業大学学術国際情報センター 大西領 准教授 【気象】 ●コメンテータ（コメント5分）：20分 ・株式会社IHI 技術開発本部 藤森俊郎 技監 ・三菱重工業株式会社総合研究所 茨木誠一 部長 ・大阪ガス株式会社エネルギー技術研究所 西村浩一 マネージャー ・東京大学生産技術研究所 大島まり 教授 ●全体を通じた質疑応答：10分
14:00-15:30	<総合討論>
15:30-15:35	閉会挨拶 JST-CRDS

< 参加者 >

【招聘識者】(敬称略、五十音順)

茨木 誠一 三菱重工業株式会社総合研究所 部長
 大島 まり 東京大学生産技術研究所 教授
 大西 領 東京工業大学学術国際情報センター 准教授
 河合 宗司 東北大学大学院工学研究科 教授
 梶島 岳夫 大阪大学大学院工学研究科 教授
 後藤 晋 大阪大学大学院基礎工学研究科 教授
 坂上 貴之 京都大学大学院理学研究科 教授
 高木 周 東京大学大学院工学系研究科 教授
 店橋 護 東京工業大学工学院 教授
 西村 浩一 大阪ガス株式会社エネルギー技術研究所 マネージャー
 長谷川洋介 東京大学生産技術研究所 准教授
 深淵 康二 慶応義塾大学理工学部 教授
 藤井 孝蔵 東京理科大学工学部 教授
 藤森 俊郎 株式会社IHI 技術開発本部 技監
 丸田 薫 東北大学流体科学研究所 所長・教授

【JST-CRDS 検討チームメンバー】

佐藤 順一 JST-CRDS 環境・エネルギーユニット 上席フェロー ※チーム総括責任者
 長谷川景子 JST-CRDS 環境・エネルギーユニット フェロー ※チームリーダー
 東 良太 JST-CRDS 連携担当/ICTユニット フェロー
 小林 容子 JST 戦略研究推進部ICTグループ 主任調査員
 竹内 良昭 JST-CRDS 環境・エネルギーユニット フェロー
 徳永 友花 JST-CRDS 環境・エネルギーユニット フェロー
 福井 弘行 JST-CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー
 松村 郷史 JST-CRDS 環境・エネルギーユニット フェロー
 山神 成正 JST 監査・法務部 研究公正課 調査員

【傍聴登録】 ※2021年1月7日時点（敬称略、順不同）

對崎 真楠	文部科学省	研究開発局環境エネルギー課	専門官
三村 麻智	文部科学省	研究開発局環境エネルギー課	専門職
穂谷野訓子	文部科学省	研究開発局環境エネルギー課	係長
辻本 吉廣	文部科学省	研究開発局環境エネルギー課	行政調査員
中田 希衣	文部科学省	研究開発局環境エネルギー課	行政調査員
栗辻 康博	文部科学省	科学技術・学術政策局 企画評価課	新興・融合領域研究開発調査戦略室
嶋林 ゆう子	JST 戦略研究推進部	調査役	
高橋 邦明	JST 戦略研究推進部	副調査役	
中神 雄一	JST 戦略研究推進部	副調査役	
安藤 利夫	JST 戦略研究推進部	専門職	
黒木 彩香	JST 戦略研究推進部	主査	
西岡 大輔	JST 戦略研究推進部	主査	
勝田 博志	JST 戦略研究推進部	主任調査員	
勝又 康弘	JST 戦略研究推進部	主任調査員	
土屋 朋信	JST 戦略研究推進部	主任調査員	
中村 亮二	JST-CRDS 環境・エネルギーユニット	ユニットリーダー・フェロー	
尾山 宏次	JST-CRDS 環境・エネルギーユニット	フェロー	
沼澤 修平	JST-CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット	フェロー	
眞子 隆志	JST-CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット	フェロー	
宮下 哲	JST-CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット	フェロー	

付録2 国内外の状況

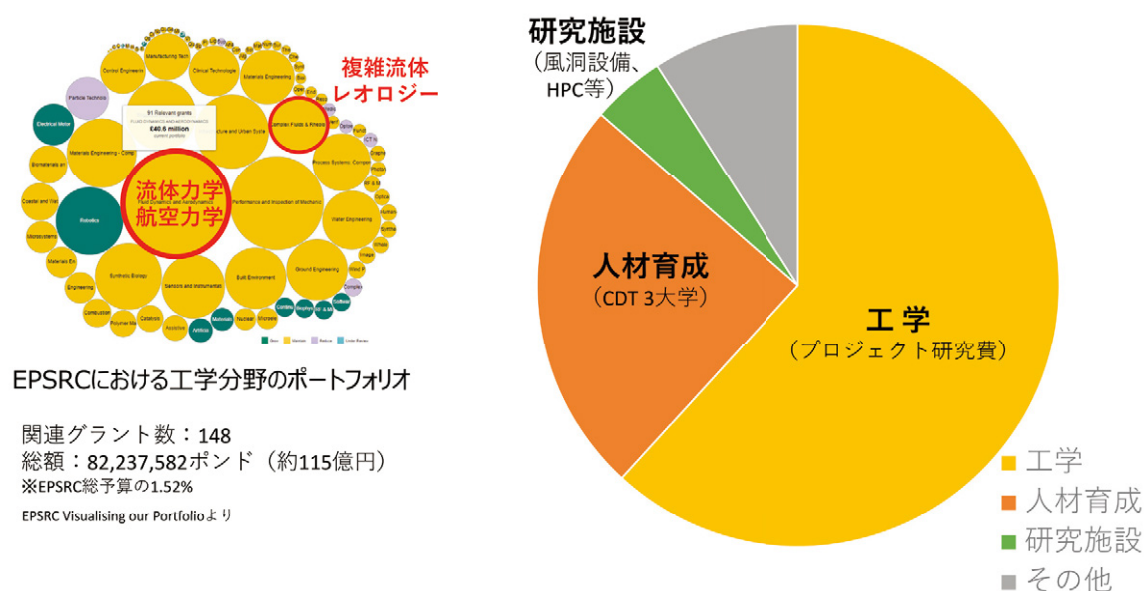
海外動向

1. 英国

(1) EPSRCによるファンディング

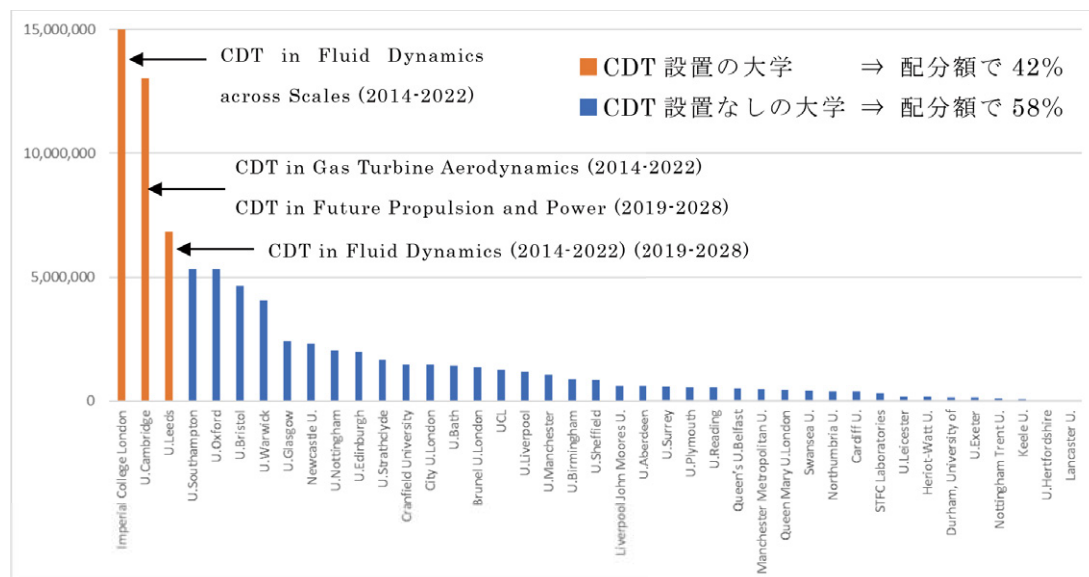
英国のファンディング機関である研究会議のひとつに工学・物理科学研究会議（EPSRC; The Engineering and Physical Sciences Research Council）がある。EPSRCでは、流体力学・航空力学分野は持続可能な航空と輸送を実現する上で、さらには都市システムやインフラ、材料工学等の幅広い分野にも影響を及ぼす重要な研究分野であると定義されている。また、マイクロ流体工学や複雑流体等の多くの流体分野を支える分野であるとも定義され、これらの分野を超えた協働が重要であると認識されている。特に、①応用研究と基礎研究、②実験研究と理論研究（インターフェースとしての応用数学の重要性）、③基礎研究者と産業界、この3つの連携の最大化を重視して、各種制度が設計されている。

EPSRCの当該分野のポートフォリオ（付図2-1）を見ると、プロジェクト、博士課程トレーニングセンター、研究施設に8割強の予算が配分されている。当該分野予算の1/4を占める流体力学に関する博士課程トレーニングセンター（CDT; Centre for Doctoral Training）は2014年に3大学において設置され、第1期として2022年まで、第2期として2028年までと長期での運営がなされている。CDTを中心とした博士課程人材育成をひとつの大きな柱としながらも、当該分野の研究費はCDTが設置されている3大学に42%が、残りの58%はそれ以外の38大学に配分されている。すなわち博士課程人材育成とネットワーキングを二つの柱として、多くの大学が参画できる体制が作られている。（付図2-2）さらに後述するUK Fluids Networkや国立風洞設備とも連携した制度設計や運営がなされていることが特筆すべき点である。



付図2-1 EPSRCにおける工学分野（左）および流体力学・航空力学分野（右）のポートフォリオ¹

¹ EPSRC ウェブページ（<https://epsrc.ukri.org/research/ourportfolio/vop/>）よりCRDS加工



付図2-2 EPSRC における流体力学・航空力学分野の大学別配分額

混相流プロジェクト (PREMIERE², 2019-2024) は当該分野で一番大型のプロジェクトである。本プロジェクトは 2016 年に設置された産業戦略チャレンジ基金 (ISCF; Industrial Strategy Challenge Fund) によって特定された、ヘルスケア (Healthy Nation)、エネルギー (Resilient Nation)、製造・デジタルテクノロジー (Resilient Nation、Productive Nation) の 3 分野における生産性と効率性の向上を目的としている。対極に位置する基礎物理学的手法とデータ駆動型手法を融合し、不確実性の定量化を伴う複雑な混相流システムの超高速予測モデリングの作成を目指している。インペリアルカレッジロンドンが代表研究機関となり、バーミンガム大学、ケンブリッジ大学、UCL、アランチュールディングインスティテュート等やパートナー企業が参画し、産学連携で推進されている。

(2) UK Fluids Network

流体分野での継続したイノベーション創出を目指し、アカデミアと産業界の流体力学研究グループのネットワーク形成を目的として、2016 年に UK Fluids Network³ が設置された。EPSRC が資金提供⁴ しており、41 の分科会 (SIGs; Special Interest Groups) が設置され、60 機関・1166 名以上の研究者が参画している。諮問委員会と執行委員会、ファシリテーターの下に各 SIGs のリーダーと各研究組織の連絡窓口が配置され、体系的な運営がなされている。(付図 2-3) 流れ、乱流、燃焼に関する欧州研究コミュニティ (ERCOFTAC⁵) やアメリカ物理学会流体力学部門 (APS-DFD)、オランダのリサーチスクール (Dutch Burgerscentrum⁶) 等の海外組織とも連携しており、諮問委員会メンバーに含まれている。

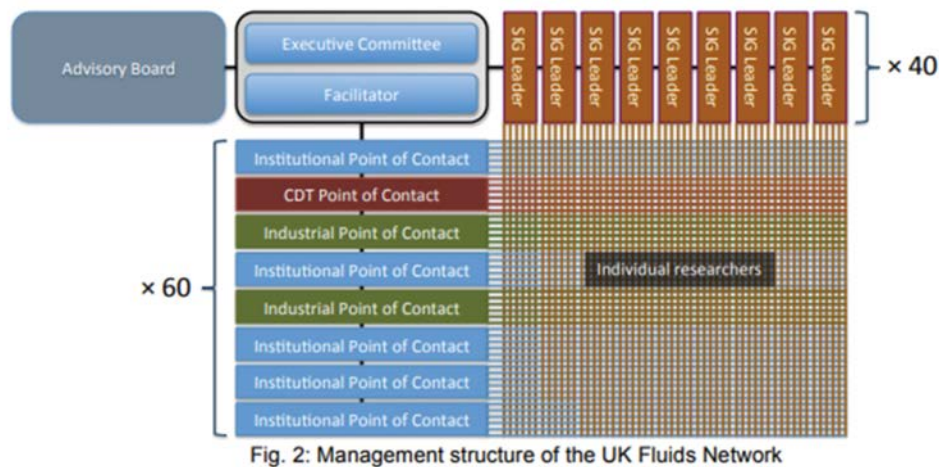
2 PREdictive Modelling with QuantIfication of UncERtainty for MultiphasE Systems, <https://premiere.ai/> (2021 年 5 月 1 日アクセス)

3 UK fluid Network, <https://fluids.ac.uk/> (2021 年 5 月 1 日アクセス)

4 EPSRC, <https://gow.epsrc.ukri.org/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/N032861/1> (2021 年 5 月 1 日アクセス)

5 ERCOFTAC, www.ercoftac.org (2021 年 5 月 1 日アクセス)

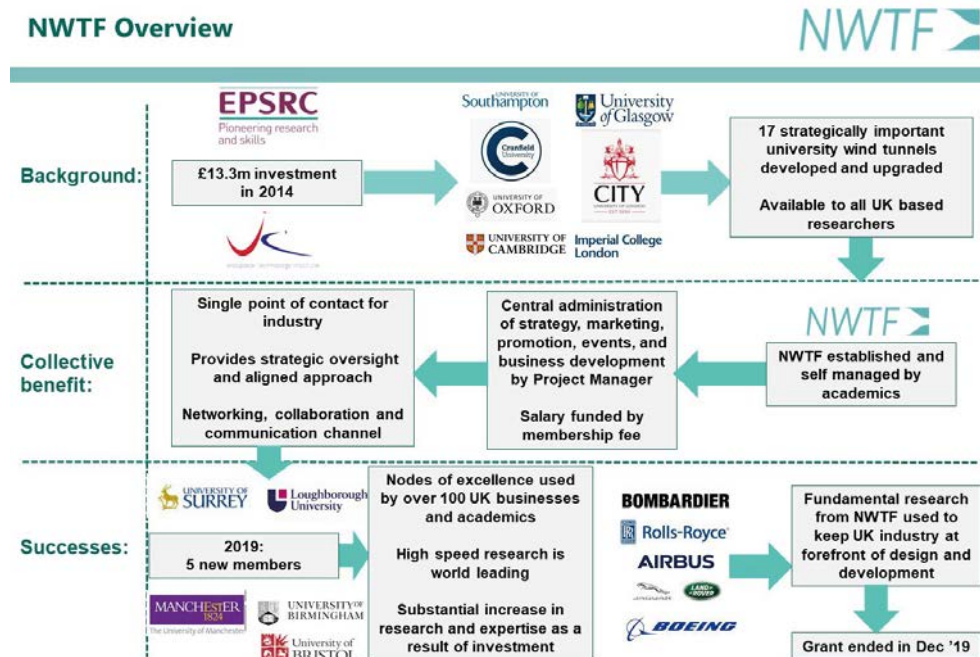
6 Dutch Burgerscentrum, www.jmburgerscentrum.nl (2021 年 5 月 1 日アクセス)



付図 2-3 UK Fluids Networkの運営体制図

(3) 国立風洞設備

英国の流体力学分野における優れた国際競争力を保つため、12の大学に分散している23の風洞設備を国立風洞設備（NWTF; National Wind Tunnel Facilities⁷）としてまとめている。EPSRCと航空宇宙技術研究所（ATI; The Aerospace Technology Institute）によって、2014年から5年間で約18億円が拠出された。これらの風洞設備では25%の利用時間を他大学や民間企業に提供しており、最先端の風洞設備が優秀な人材の求心力（Attractor）となり、様々なコラボレーションが創発されることが期待されている。2020年からは第2フェーズとして、新たに5つの風洞施設が追加され、実験データベースの構築とオープンアクセス化を促進する⁸。（付図2-4）



付図 2-4 英国 国立風洞設備の概要

7 National Wind Tunnel Facilities, <http://www.nwtf.ac.uk/html/index.html>（2021年5月1日アクセス）

8 NWTF Overview, http://www.nwtf.ac.uk/html/download/NWTF_overview_challenges_and_next_steps.pdf（2021年5月1日アクセス）

コラム3

COVID-19における英国 EPSRC と米国 NSF の動き

<英国>流体ネットワークの重要性

英国がロックダウン期間最中であった2020年4～6月に、UK Fluids Network によって「COVID-19 パンデミックによって提起された洗浄の課題」と題したウェビナーが実施された。SIG「洗浄と除染の流体力学」がオーガナイズしたウェビナーで、初回には国防・安全保障促進機構（DASA; Defence and Security Accerator）から COVID-19 Fast Track が紹介された。DASA が4月初旬に「救急車の迅速な除染方法⁹」というテーマで COVID-19 Fast Track の緊急募集を行ったところ、わずか1週間で200を超える研究提案があった。緊急ファンドの設定と、関連学会コミュニティへのアプローチが迅速に行われた事例であり、流体ネットワークの重要性が再認識された事例とも言える。



図 C-3 SIG「洗浄と除染の流体力学」におけるウェビナーの告知

<米国>NSF における PD の立ち回り

プリンストン大学機械・宇宙工学の Howard Stone 教授（専門：流体力学、複雑流体）は英語のスピーチによるウイルス伝播メカニズムについて、2020年9月に”Speech can produce jet-like transport relevant to asymptomatic spreading of virus（発話はジェットのような輸送を作り出し、無症候性でのウイルス拡散に関連する）”と題し、PNAS に論文が掲載された。この論文の文末の謝辞には、本研究が NSF の RAPID Grant CBET によることと、Ronald D. Joslin 氏がプログラムダイレクターであることが明記されている。NSF には CBTE 部門の中に流体力学領域があり、2名のプログラムダイレクター（PD）が在籍しているが、

9 UK Fluid Network SIG（Fluid Mechanics of Cleaning and Decontamination）ウェブページ, <https://www.gov.uk/government/news/covid-19-call-for-rapid-sanitising-technology-for-ambulances>（2021年5月1日アクセス）

その一人がRonald D. Joslin 氏¹⁰であり、目利きとしての立ち回りを果たしていることが垣間見られた。

両方のケースに共通することは、主たる研究者とネットワークを有し、常日頃からのインターアクションがあること、あるいは常に提案を受け付ける窓口があり、研究動向を注視していることである。当該分野を長期的に俯瞰し、アクティブな研究者を把握する目利きの人材を配置することで、このような緊急的な研究ファンドが立ち上げられ際に早く適切な研究者にアプローチし、研究を迅速に推進することが可能となっている。日本においても重要な科学技術分野にPDを配置し、長期的に俯瞰することが必要ではないかと考える。

10 2020年12月8日実施の東京大学国際高等研究所東京カレッジ主催Webinar「ウイルス伝播の物理を理解する」にてHoward Stone教授の講演を聴講

2. 米国

(1) NSFによる流体分野のファンディング

NSFにおいて流体分野は工学領域の化学・バイオエンジニアリング・環境・輸送システム部門（CBTE; Division of Chemical, Bioengineering, Environmental and Transport Systems）の移動現象クラスターとして、流体力学、燃焼および消防システム、粒子流および混相流、熱輸送の4領域が設定されている。この4領域にはそれぞれプログラムダイレクターもしくはアソシエイトプログラムダイレクターが存在し、常時プロポーザルの提出が可能となっている。

また、新しい数値モデリングやシミュレーション、データ分析アプローチを通じて、科学と工学のブレークスルーを目指した「計算とデータ科学と工学」（CDS&E; Computational and Data-Enabled Science and Engineering）の領域が設定されている。具体的な6つの目標のうち、以下の3つが流体分野に関わっている。

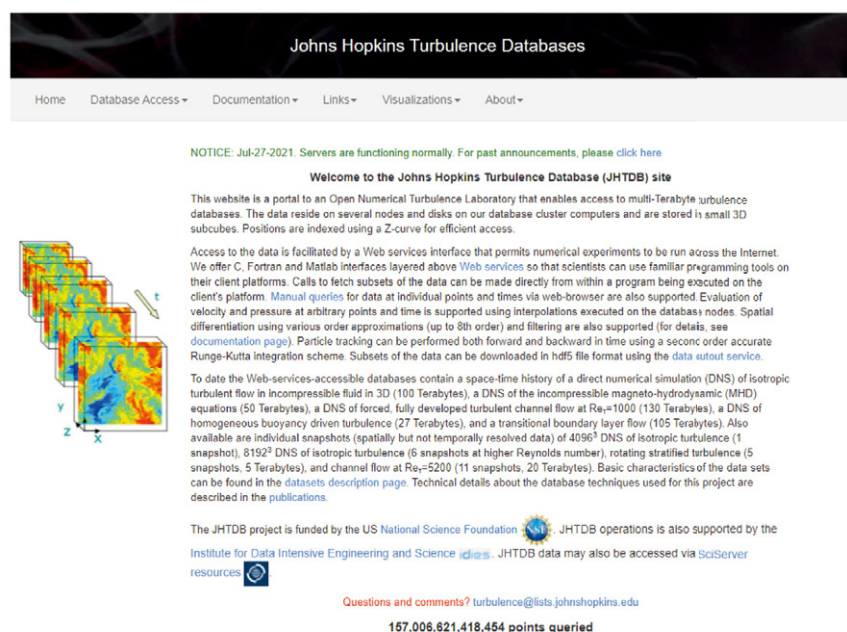
- 1) 水資源、地球システム、環境、持続可能な製造、エネルギーシステム、食品システム、および地域、国、および/または世界の物流の高度なモデリングと分析
- 2) 乱流、複雑流体、懸濁液の革新的なモデリング手法
- 3) 熱流体と燃焼の高度なモデリング開発

さらには、Big Ideasのひとつとして、「データ革命の活用」（HDR; Harnessing the Data Revolution）の領域が設定されている。本領域では流体×機械学習のプロジェクト「Accelerating the Engineering Design and Manufacturing Life-Cycle with Data Science」等が採択されており、正確な予測シミュレーションとデータ駆動型モデルを組み合わせ、複数の例に展開できるスケーラブルなワークフローを作成するための新しいフレームワーク開発が行われている。

(2) ジョンズホプキンス大学乱流データベース（JHTDB; Johns Hopkins Turbulence Database¹¹⁾）

このデータベースは、あらゆる時刻、場所の流れのデータが自由にダウンロードできる環境を提供している。MATLAB等のプログラムからデータベースの流れ場の情報をダウンロードして、様々なデータ解析を行うことが可能である。データセットとしては、非圧縮性流体の等方性乱流DNS、非圧縮性磁気流体DNS等が格納されている。NSFから支援を受けており、当大学乱流研究グループが中心となり、機械工学・宇宙物理・応用数学・コンピューター科学にわたる教授6名、博士課程学生3名、ポスドク2名、テクニカルスタッフ3名の体制にて運営されている（付図2-5）。

11 JHTDBウェブページ, <http://turbulence.pha.jhu.edu/> (2021年9月1日アクセス)



付図 2-5 Johns Hopkins Turbulence Database ウェブサイト

(3) 国防総省 (DOD) による MURI

海軍研究開発局 (ONR; The Office of Naval Research)、陸軍研究開発局 (ARO; The Army Research Laboratory) および空軍研究開発局 (AFOSR; The Air Force Research Laboratory) によって大学研究イニシアチブのひとつである学際的大学研究プログラム (MURI; Multidisciplinary Research Program of the University Research Initiative) が実施されている。本プログラムは、学際的でリスクの高い基礎研究に焦点を当て、DOD が関心を持っている科学技術分野を急速に発展させることが目的である。2019 年には「Neural-inspired sparse sensing and control for agile flight」等が採択¹²されており、2020 年には「高速な混相流 / 物質相互作用の物理学 (The Physics of High-Speed Multiphase-flow / Material Interactions)」がトピックとして提示¹³されている。

(4) アメリカ物理学会流体力学部門 (APS-DFD)

アメリカ物理学会の中に 1974 年に設置された部門で、世界最大の流体力学学会と位置付けられる。毎年開催される年会では、3 日間で約 30 部屋にて 300 近くのセッションが開催される。発表の研究分野は、日本の物理学会年会の流体物理関係セッションに比べるとかなり範囲が広く、工学的な観点からの研究もかなり多い。なお、年会では注目度が高いテーマについて Focus Sessions として実施される。特にここ 2 年は機械学習に関連した Focus Sessions が開催された。

付表 2-1 機械学習に関連した Focus Sessions のテーマ

72 回 (2019)	乱流のデータ駆動型および機械学習手法の最近の進歩 Recent Advances in Data-driven and Machine Learning Methods for Turbulent Flows
73 回 (2020)	実験および計算流体力学における深層学習 Deep Learning in Experimental and Computational Fluid Mechanics

12 DOD プレスリリース, <https://media.defense.gov/2019/Apr/03/2002109216/-1/-1/1/MURI-2019-SELECTED-TEAMS.PDF> (2021 年 9 月 1 日アクセス)

13 MURI 採択プレスリリース, <https://science.fas.harvard.edu/event/dod-multidisciplinary-research-program-university-research-initiative-muri-0> (2021 年 9 月 1 日アクセス)

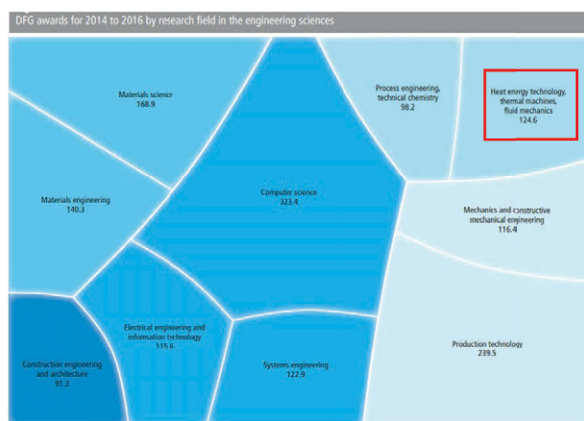
3. 欧州

The Airbus Quantum Computing Challenge¹⁴

欧州の航空宇宙機器メーカーであるAirbusは2019年に量子コンピューティングチャレンジと題した提案募集を行った。航空機の設計と飛行方法の最適化で直面する5つの課題を掲げ、量子コンピューティングを使用して解決する方法の提案募集であり、5つの課題のひとつとして数値流体力学（CFD）が上げられている。量子計算アルゴリズムを使用したCFDや従来方法とのハイブリッド型でCFDを実行することで、航空機設計の効率化・高速化を目指すことが目的である。量子コンピューティングのハードウェアやアルゴリズム開発が活発化しており、本提案募集は量子コンピューティングの流体分野への適応可能性を探る位置付けとも言える。

4. ドイツ

ドイツ研究振興会（DFG; Deutsche Forschungsgemeinschaft）における工学分野の研究開発費のポートフォリオを付図2-6に示した。流体力学には熱エネルギー技術と熱機械を合わせて約1.2億ユーロ配分されている。



付図2-6 DFGにおける工学分野の研究開発費のポートフォリオ¹⁵

DFGではCurrent Priority Programmes 2020¹⁶において、効率的な生産プロセス（効率的な冷却、潤滑、輸送）のための機械的および流体力学的シミュレーションが実施されている。（FLUSIMPRO; Efficient cooling, lubrication and transportation – coupled mechanical and fluid-dynamical simulation methods for efficient production processes）また、若手研究者への支援強化のため、新たに15のリサーチ・トレーニング・グループ（RTG; Research Training Group）が採択されている。採択されたプロジェクトは、2018年10月から始まる4年半の支援期間に、約7,000万ユーロ（そのうち22%が間接経費）の助成を受ける。その中のひとつにベルリン工科大学の「ライフサイエンスと流体力学における微分方程式とデータ駆動モデル」（DAEDALUS; Differential Equation- and Data-Driven Models in Life Sciences and Fluid Dynamics）がある。またミュンヘン工科大学やチューリッヒ工科大学（ETH Zurich）やPixarによ

¹⁴ Airbus Quantum Computing Challenge ウェブページ, <https://www.airbus.com/en/innovation/disruptive-concepts/quantum-technologies/airbus-quantum-computing-challenge> (2021年9月1日アクセス)

¹⁵ 科学技術振興機構研究開発戦略センター「環境・エネルギー分野における非連続的なイノベーションを支える工学研究基盤強化」（CRDS-FY2020-RR-02）（2020年7月）

¹⁶ DFG Current Priority Programmes ウェブページ, https://www.dfg.de/en/funded_projects/current_projects_programmes/list/index.jsp?id=SPP (2021年9月1日アクセス)

る研究チームによって、深層学習を用いて流体シミュレーションを生成するモデル「Deep Fluids」が発表された¹⁷。

5. フランス

2012年より燃焼、混合、複雑流体のモデリングをテーマに8つの研究グループが集結し、SUCCESS (Super-Computing for the modeling of Combustion, mixing and complex fluids in rEal SyStems)¹⁸ が実施されている。高解像度シミュレーションのデータベースを共有し、アカデミアが反応性LESの研究を、産業界がこのLESの使用を前提に国内企業にコード（CFD用のAVBPおよびYALES2HPC）を公開し、研究開発を推進している。またユーザーに対するトレーニングも実施されている。

6. デンマーク

デンマーク工科大学（DTU; Technical University of Denmark）では機械工学科からエネルギー学科が独立し、総合的な学科となっている。国としても風力発電の割合は高く、注力しており、発電量予測の研究等が実施されている。

7. スウェーデン

スウェーデン王立工科大学（KTH; Royal Institute of Technology）のLinnéFLOWセンター（Dr. Philipp SchlatterがDirector）はスウェーデン研究評議会（Swedish Research Council）によって2007年設立された20の卓越研究センターのひとつである。

8. 中国

中国科学技術部（MOST; Ministry of Science and Technology）が企業生産の再開と経済安定に向け、「科学技術イノベーションによる生産再開と経済の平常運行のサポートに関する若干の措置」を発表した（2020年3月）。この措置の一部として「経済支援のためのテクノロジー2020」を実施¹⁹している。多数の技術イノベーションプロジェクトを迅速に実施し、短期間で効果をあげることが重視している。対象分野はエネルギー、交通、情報技術、製造、素材、宇宙技術、農業、資源・環境・海洋、生物医学と生命の健康、社会事業と公衆であり、18のプロジェクトのひとつとして「流体・乱流計測システムの研究開発」が実施されている。また、中国国家自然科学基金委員会（NSFC; National Natural Science Foundation of China）において流体力学分野は数学・物理部門のひとつに位置付けられている。高温・高圧、圧縮性乱流、高速流水力学、複雑混相流の理論・数値計算・実験に注力して、研究プロジェクトを採択している²⁰。

17 ETH Zurich ウェブページ, <https://cgl.ethz.ch/publications/papers/paperKim19a.php> (2021年9月1日アクセス)

18 SUCCESS ウェブページ, https://success.coria-cfd.fr/index.php/Main_Page (2021年9月1日アクセス)

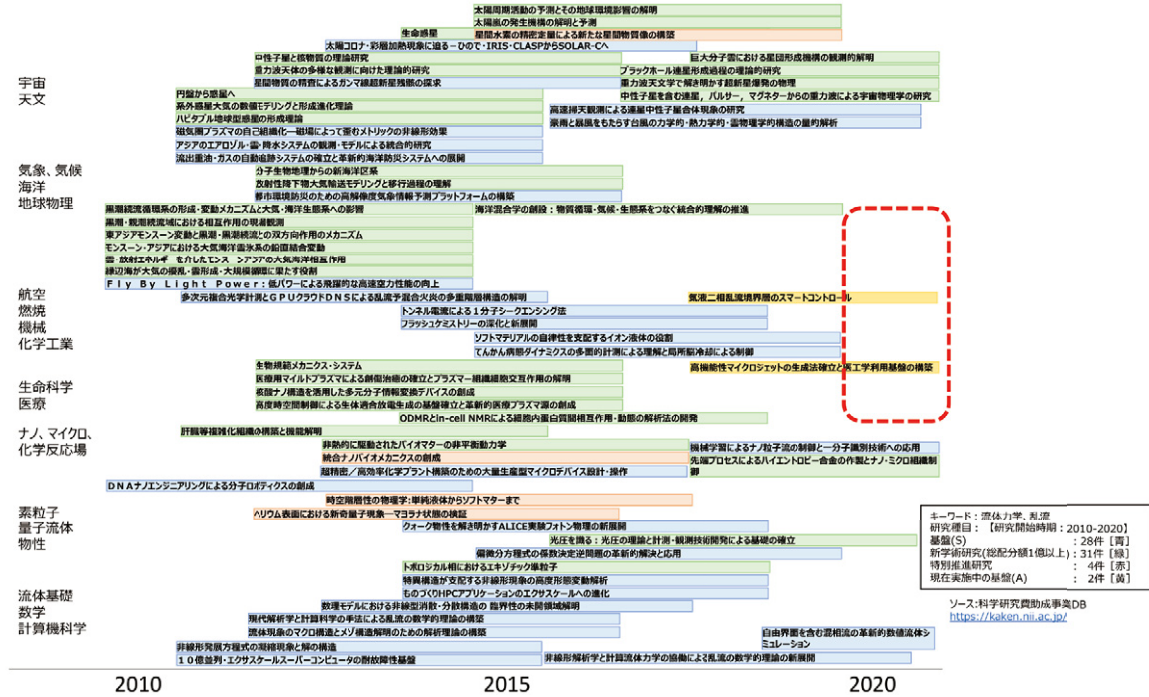
19 科学技術・学術審議会 学術分科会（第80回）資料（2020年9月4日）, <https://www.mext.go.jp/kaigisiryoy/content/000070943.pdf#page=27> (2021年9月1日アクセス)

20 National Natural Science Fund Guide to Programs 2019, https://www.nsfc.gov.cn/english/site_1/funding/E1/2019/06-13/170.html (2021年9月1日アクセス)

国内動向

1. 科学研究費助成事業における取り組み

科研費DBより、「流体力学」「乱流」をキーワードに、2010年～2020年に採択された研究を分野別にマッピングした。(付図2-7) 流体力学・流体工学分野の研究課題は2015年以降減少しており、特に機械系・材料系の分野では基盤A以上の大型研究課題がほとんど実施されていない。



付図2-7 科学研究費助成事業による流体力学分野の研究一覧

2. JSTにおける取り組み

JSTにおいては流体分野のCREST・さががけ領域は今まで設定がないが、複数の領域で流体をテーマとしたプロジェクトが数件程度ずつ実施されている。例えば、CREST相界面領域等で材料・界面に関連する研究、CRESTデータ利活用領域でビッグデータ利用に向けた基盤技術創出の研究、CREST数値モデリング領域で数値流体分野の研究が実施されている。これらの領域との連携を拡張・強化することで、相乗効果が期待できる。

付表 2-2 JSTにおける流体関連のプロジェクト例

分野	領域名・流体関連のプロジェクト例
材料界面	CREST「エネルギー高効率利用のための相界面科学」領域（2011-2018） ・海洋メタンハイドレート層のマルチスケール界面輸送現象の解明と大規模メタン生成への展開 ・固気液相界面メタフルイデックス
	CREST「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」領域（2015-2022） ・超薄膜材料を用いた電解液流体発電技術の創出
気象	CREST「科学的発見・社会的課題解決に向けた各分野のビッグデータ利活用推進のための次世代アプリケーション技術の創出・高度化」領域（2013-2021） ・「ビッグデータ同化」の技術革新の創出によるゲリラ豪雨予測の実証 ・大規模・高分解能数値シミュレーションの連携とデータ同化による革新的地震・津波減災ビッグデータ解析基盤の創出
	さががけ「計測技術と高度情報処理の融合によるインテリジェント計測・解析手法の開発と応用」領域（2016-2021） ・気象ビッグデータからの極端現象発生予測
	SICORP「ビッグデータと災害」領域 ・乱流中におけるスカラー源探索アルゴリズム最適化のためのビッグデータ数値実験室
数値流体	CREST「現代の数値科学と連携するモデリング手法の構築」領域（2014-2021）」 ・臨床医療における数値モデリングの新たな展開
	さががけ「数学と情報科学で解き明かす多様な対象の数値構造と活用」領域（2019-2024） ・生命ダイナミクスのための流体数値活用基盤流体構造連成計算
流体制御	さががけ「計測技術と高度情報処理の融合によるインテリジェント計測・解析手法の開発と応用」領域（2016-2021） ・流体最適制御に向けた高速高精度データ同化手法の確立
計測	CREST「計測技術と高度情報処理の融合によるインテリジェント計測・解析手法の開発と応用」領域（2016-2023） ・超圧縮センシングによるミリ秒×線トモグラフィ法の開発
	さががけ「計測技術と高度情報処理の融合によるインテリジェント計測・解析手法の開発と応用」領域（2016-2021） ・圧縮センシングを活用した高精度空力診断システムの構築

3. 風と流れのプラットフォーム²¹

文部科学省「先端研究基盤共用促進事業（共用プラットフォーム形成支援プログラム）」の一環として、4つの実施機関と3つの協力機関で実施している。流体技術研究で相補的關係にある風洞試験設備（アナログ風洞）とスーパーコンピュータ（デジタル風洞）は、民間企業や大学等が単独で保有することは困難だが、付表2-3に記載した研究施設を産学官に共用化することで、風と流れに関する様々なユーザーニーズへの対応を可能とした。高度な計測分析機器・計算機を中心としたイノベーション創出を目指すとともに、日本の研究開発基盤の持続的な維持・発展に貢献することを目的としている。

付表 2-3 風と流れのプラットフォームにおける機関別共用施設

	機関名	共用施設
実施機関	海洋研究開発機構 付加価値情報創生部門 地球情報基盤センター	・地球シミュレータシステム ・大型計算機システム
	宇宙航空研究開発機構 調布航空宇宙センター	・0.65m×0.55m 小型低乱風洞 ・2m×2m 低速風洞 ・6.5m×5.5m 低速風洞
	東北大学流体科学研究所	・低乱熱伝導風洞 ・磁力支持天秤装置（MSBS） ・小型低乱風洞
	京都大学防災研究所	・境界層風洞
協力機関	防衛省防衛装備庁	・2.5m×2.5m 低速風洞 ・垂直兼用風洞 ・低速拡散風洞 ・三音速風洞装置
	鉄道総合技術研究所 風洞技術センター	・大型低騒音風洞
	日本大学工学部理工学研究所 空気力学研究センター	・低速風洞実験設備

21 風と流れのプラットフォームウェブページ, <http://www.jamstec.go.jp/ceist/kazenagare-pf/> (2021年9月1日アクセス)

付録 3 専門用語説明

乱流

流体の速度や圧力などが不規則に変動する流れをいう。これに対して、乱れを含まない流れを層流という。乱流は、ミクロ的には三次元的で広波数域にわたる速度乱れをランダムに含む流れであり、マクロ的には大きな粘性拡散とエネルギー散逸により特徴づけられる。乱れの統計的性質が空間のすべての点で同一で、空間の向きにも依存しないとき、一様等方性乱流（あるいは簡単に等方性乱流）という。

乱流モデル

時時刻刻と変化する不規則な流れ（乱流）に対して、すべてのスケールの運動も含めて支配方程式の解を得るのは極めて難しい。工学的な解析では、不規則に変動する速度や圧力を、そのアンサンブル平均とそのまわりの変動（乱れ成分）に分解し、アンサンブル平均値に対する支配方程式を解く。これらの支配方程式では未知量であり、これを記述するモデルが必要となる。これを乱流モデルという。輸送方程式から求めるレイノルズ応力方程式モデルと、渦粘性係数を用いて平均速度のこう配に結びつける渦粘性型モデルが有名である。

混相流

気体または液体を基質とし、その中にほかの相（液相、固相のいずれであってもよい）が基質と界面で区別されて存在する媒質の流れをいう。混相流に対し、通常の気体または液体だけの流れは単相流と呼ばれる。混相流は、気液二相流・固液二相流・固気二相流・固気液三相流・液液二相流に分類される。連続相と粒子相の密度差や流量比によって様々な流れのパターンが観察される。混相流の実例は、自然界（霧、砂嵐、漂砂など）、生体（血液など）、工業関連（スラリー輸送、流動層、固体ロケット、集じん機など）など我々の身の回りに多くある。

レイノルズ数（Reynolds number）

レイノルズ数は、流れの粘性力と慣性力の比を表す無次元数で、流れの代表長さを L 、代表速度を U 、流体の動粘度を ν とすると、 $Re = UL/\nu$ で定義される。物体まわりの流れは、物体形状が相似で、レイノルズ数が等しければ、力学的に相似となる。これをレイノルズの相似則という。流れの状態はレイノルズ数によって大きく変化し、レイノルズ数がある値よりも低ければ、整然と流れる層流に、高ければ、速度や圧力に不規則な変動成分を含む乱流となる。

ナビエ・ストークス方程式（Navier-Stokes equations）

ニュートン流体の従う運動方程式。希薄気体などを除く広い範囲の実在流体がこの方程式に従うと考えられている。運動量保存の関係式とニュートン流体の応力関係式から導かれる。

作成メンバー

総括責任者	佐藤 順一	上席フェロー	(環境・エネルギーユニット)
リーダー	長谷川 景子	フェロー	(環境・エネルギーユニット)
メンバー	竹内 良昭	フェロー	(環境・エネルギーユニット)
	徳永 友花	フェロー	(環境・エネルギーユニット)
	松村 郷史	フェロー	(環境・エネルギーユニット)
	東 良太	フェロー	(連携担当/ICTユニット)
	福井 弘行	フェロー	(ナノテクノロジー・材料ユニット)
	小林 容子	主任調査員	(戦略研究推進部ICTグループ)
	山神 成正	調査員	(監査・法務部研究公正課) ※2021年3月まで

戦略プロポーザル

CRDS-FY2021-SP-02

複雑な流れ現象の解明と統合的制御

～数学的・物理学的検討と豊富なデータを組み合わせた構成則の構築～

STRATEGIC PROPOSAL

Elucidation of complex flow phenomena and integrated flow control

- Construction of constitutive law integrating mathematical and physical approach and data-driven approach in Fluid Dynamics -

令和3年10月 October 2021

ISBN 978-4-88890-754-5

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



<https://www.jst.go.jp/crds/>